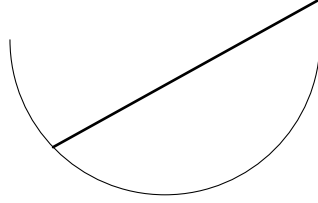


## 理论力学

## slj-21 秋-期中

1. (半球碗中的匀质杆) 一个固定的光滑半球形碗, 半径为  $R$ 。一根长为  $L$  的匀质细杆斜靠在碗边, 杆的下端由碗托住, 上端伸出碗外。求细杆的平衡位置, 并讨论系统存在平衡的条件。用虚功原理求解。



题 1 示意图

解答:

取过杆和碗心的竖直截面。设杆的下端与碗面接触于  $A$ , 杆经过碗沿点  $B$ , 碗心为  $O$ 。令

$$\angle AOB = \psi, \quad u = \frac{\psi}{2}.$$

以  $O$  为原点、碗沿所在水平线为  $y = 0$ , 取  $B = (R, 0)$ , 则

$$A = (R \cos \psi, -R \sin \psi).$$

于是

$$AB = \sqrt{(R - R \cos \psi)^2 + (R \sin \psi)^2} = 2R \sin u,$$

且从  $A$  指向  $B$  的单位向量为

$$\hat{e}_{AB} = \frac{B - A}{AB} = (\sin u, \cos u).$$

杆的质心  $G$  距下端  $A$  的距离为  $L/2$ , 所以其高度为

$$y_G = y_A + \frac{L}{2} \cos u = -R \sin \psi + \frac{L}{2} \cos u = \left( \frac{L}{2} - 2R \sin u \right) \cos u.$$

所有接触面均光滑, 约束力不作虚功, 故平衡条件为重力势能  $V = mgy_G$  对唯一几何变量  $u$  取驻值:

$$\frac{dy_G}{du} = -\frac{L}{2} \sin u - 2R \cos 2u = 0.$$

即

$$L \sin u + 4R \cos 2u = 0.$$

令  $s = \sin u$ , 利用  $\cos 2u = 1 - 2s^2$ , 得到

$$8Rs^2 - Ls - 4R = 0.$$

物理上  $0 < s < 1$ , 故取正根:

$$\sin \frac{\psi}{2} = \frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{16R}.$$

这就是杆的平衡位置。为了确认它是稳定平衡, 可算二阶导数

$$\frac{d^2 y_G}{du^2} = -\frac{L}{2} \cos u + 8R \sin u \cos u = \cos u \left( 8R \sin u - \frac{L}{2} \right).$$

在上面的平衡根处有  $\sin u > L/(16R)$ , 且实际根满足  $8R \sin u - L/2 > 0$ , 因此对应势能极小。

还需检查几何存在条件。首先平衡根应满足  $s \leq 1$ :

$$\frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{16R} \leq 1 \iff L \leq 4R.$$

其次, 杆必须至少从下端  $A$  延伸到碗沿  $B$ , 即

$$L \geq AB = 2R \sin u.$$

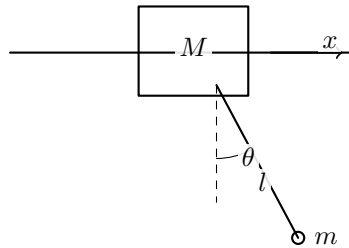
代入平衡根, 得

$$L \geq \frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{8} \iff 7L \geq \sqrt{L^2 + 128R^2} \iff L \geq \sqrt{\frac{8}{3}} R.$$

故存在这种平衡的条件为

$$\boxed{\sqrt{\frac{8}{3}} R \leq L \leq 4R.}$$

2. (滑块-轻杆系统) 如图, 质量为  $M$  的滑块可沿固定的  $x$  轴无摩擦滑动, 并通过一根长为  $l$  的轻杆与质量为  $m$  的质点连接。设轻杆与竖直方向的夹角为  $\theta$ 。初始条件为  $\theta = 0$ ,  $x = 0$ 。



题 2 示意图

- (1) 写出系统的拉格朗日量, 并列出拉格朗日方程, 分析系统的运动;
- (2) 写出系统的初积分。

解答:

取滑块坐标  $x$  与摆角  $\theta$  为广义坐标。设质点  $m$  的坐标为  $(X, Y)$ , 则

$$X = x + l \sin \theta, \quad Y = -l \cos \theta.$$

因此

$$\dot{X} = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{Y} = l\dot{\theta} \sin \theta.$$

动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) \\ &= \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2 \dot{\theta}^2. \end{aligned}$$

取势能零点任意, 令

$$V = mgY = -mgl \cos \theta.$$

故

$$L = T - V = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

- (1) 对  $x$  的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0,$$

即

$$(M+m)\ddot{x} + ml(\cos\theta\ddot{\theta} - \sin\theta\dot{\theta}^2) = 0.$$

对  $\theta$  有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml \cos \theta \dot{x} + ml^2 \dot{\theta},$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -ml \sin \theta \dot{x} \dot{\theta} - mgl \sin \theta.$$

代入后含  $\sin\theta\dot{x}\dot{\theta}$  的项相消, 得到

$$ml \cos \theta \ddot{x} + ml^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0,$$

或

$$l\ddot{\theta} + \cos\theta\ddot{x} + g\sin\theta = 0.$$

两个方程联立给出完整运动。若初始时系统总水平动量为零, 则可用动量积分消去  $x$ , 系统等价为一个具有  $\theta$  依赖等效惯量的单自由度问题。

(2) 因为  $x$  是循环坐标, 水平总动量守恒:

$$p_x = (M+m)\dot{x} + ml \cos \theta \dot{\theta} = P.$$

系统不显含时间, 因此能量守恒:

$$E = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta.$$

若  $P = 0$ , 则

$$\dot{x} = -\frac{ml \cos \theta}{M+m} \dot{\theta}.$$

代入能量式得

$$E = \frac{1}{2}ml^2 \frac{M+m \sin^2 \theta}{M+m} \dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta.$$

于是

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2(M+m)}{ml^2(M+m \sin^2 \theta)} (E + mgl \cos \theta),$$

它给出  $\theta(t)$  的一阶积分形式, 进而可由  $\dot{x}$  求  $x(t)$ 。

### 3. (圆轨道稳定性) 电子在势场

$$U(r) = -\frac{ke^{-\alpha r}}{r}$$

中运动。讨论圆轨道的稳定性。

**解答:**

中心力场中角动量  $J = mr^2\dot{\varphi}$  守恒, 径向运动可写成一维有效势问题:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r), \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{ke^{-\alpha r}}{r}.$$

半径为  $a$  的圆轨道要求  $r = a$  为有效势驻点:

$$U'_{\text{eff}}(a) = 0.$$

直接计算

$$U'_{\text{eff}}(r) = -\frac{J^2}{mr^3} + ke^{-\alpha r} \left( \frac{\alpha}{r} + \frac{1}{r^2} \right).$$

所以圆轨道条件为

$$\frac{J^2}{m} = kae^{-\alpha a}(1 + \alpha a).$$

稳定性由有效势二阶导数判断。再算

$$U''_{\text{eff}}(r) = \frac{3J^2}{mr^4} - ke^{-\alpha r} \left( \frac{\alpha^2}{r} + \frac{2\alpha}{r^2} + \frac{2}{r^3} \right).$$

用圆轨道条件消去  $J$ , 得

$$U''_{\text{eff}}(a) = \frac{ke^{-\alpha a}}{a^3} (1 + \alpha a - \alpha^2 a^2).$$

由于  $ke^{-\alpha a}/a^3 > 0$ , 稳定圆轨道满足

$$1 + \alpha a - \alpha^2 a^2 > 0.$$

令  $x = \alpha a > 0$ , 即

$$x^2 - x - 1 < 0.$$

因此

$$0 < \alpha a < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

当  $\alpha a = (1 + \sqrt{5})/2$  时为临界稳定; 再大时有效势驻点成为极大, 圆轨道不稳定。

**关键步骤:** 上述稳定性判据也可由径向小扰动直接得到。令

$$r(t) = a + \rho(t), \quad |\rho| \ll 1,$$

角动量  $J$  保持不变, 径向方程在圆轨道附近线性化为

$$m\ddot{\rho} + U''_{\text{eff}}(a)\rho = 0.$$

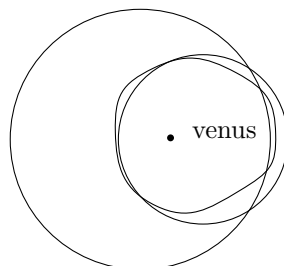
因此只有当  $U''_{\text{eff}}(a) > 0$  时小扰动才产生振动而不是指数增长; 此时径向小振动频率为

$$\omega_r^2 = \frac{U''_{\text{eff}}(a)}{m} = \frac{ke^{-\alpha a}}{ma^3} (1 + \alpha a - \alpha^2 a^2).$$

圆轨道条件还说明  $J^2 > 0$  自动要求  $1 + \alpha a > 0$ , 对  $\alpha > 0$  恒成立; 真正限制稳定性的就是二阶导数的符号。

本题中  $\alpha^{-1}$  可理解为相互作用的有效作用程。当  $a$  很小时, Yukawa 势近似为 Coulomb 势, 稳定性条件自然满足; 当  $a$  增大到与作用程同量级以后, 吸引力衰减过快, 角动量势垒与吸引势的平衡点会变成不稳定点。这一物理图像对应数学条件  $\alpha a < (1 + \sqrt{5})/2$ 。

4. (去金星的最小发射速度) 将地球与金星绕太阳的轨道都近似看成位于同一平面内的圆轨道, 其半径分别为  $R$  和  $0.7R$ 。现从地球发射一颗人造卫星前往金星, 飞行轨道如图所示。求所需的最小发射速度, 并根据题目给定数据计算数值。



题 4 示意图

解答：

忽略行星质量对日心转移轨道的影响时，最小能量转移为 Hohmann 转移。设太阳引力参数为

$$\mu = GM_{\odot},$$

地球轨道半径为  $r_1 = R$ ，金星轨道半径为  $r_2 = 0.7R$ 。转移椭圆的半长轴为

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2} = 0.85R.$$

地球绕太阳圆轨道速度为

$$v_E = \sqrt{\frac{\mu}{R}}.$$

转移椭圆在远日点（地球轨道处）的日心速度由 vis-viva 公式给出：

$$v_t^2 = \mu \left( \frac{2}{r_1} - \frac{1}{a_t} \right) = \frac{\mu}{R} \left( 2 - \frac{1}{0.85} \right).$$

因此

$$v_t = v_E \sqrt{2 - \frac{1}{0.85}} \approx 0.9075v_E.$$

去内侧行星需要降低日心切向速度，故离开地球影响球后的双曲线剩余速度大小为

$$v_{\infty} = v_E - v_t = v_E \left( 1 - \sqrt{2 - \frac{1}{0.85}} \right) \approx 0.0925v_E.$$

取  $v_E \approx 29.8 \text{ km/s}$ ，得

$$v_{\infty} \approx 2.76 \text{ km/s}.$$

题目要求从地面发射。忽略大气阻力、地球自转和发射纬度影响时，地面处机械能满足

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}} = \frac{1}{2}v_{\infty}^2.$$

于是

$$v_0 = \sqrt{v_{\text{esc}}^2 + v_{\infty}^2}, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}}.$$

取  $v_{\text{esc}} \approx 11.2 \text{ km/s}$ ，得

$$v_0 \approx \sqrt{(11.2)^2 + (2.76)^2} \text{ km/s} \approx 11.5 \text{ km/s}.$$

方向上，发射后相对于地球的双曲线剩余速度应大致与地球公转速度相反，从而降低卫星的日心能量。

**物理图像：**Hohmann 转移速度来自 vis-viva 公式

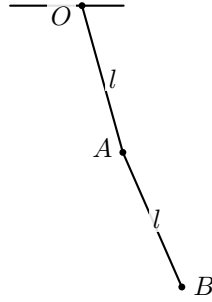
$$v^2 = \mu \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

向内转移时，卫星在地球轨道处的日心速度  $v_t$  小于地球日心速度  $v_E$ ，所以发射后的双曲剩余速度方向应与地球公转方向相反。相对地球远离地球后的速度大小为  $v_{\infty}$ ；从地面发射还要把地球逃逸能量加进去：

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}} = \frac{1}{2}v_{\infty}^2.$$

这一区分是本题最容易出错的地方。

5. (双匀质杆小振动) 两根均匀细杆位于同一铅垂平面内, 质量均为  $m$ , 长度均为  $l$ , 并由光滑铰链连接, 如图所示. 求系统在平衡位置附近作小振动时的频率与运动形式.



题 5 示意图

解答:

设第一根杆和第二根杆相对竖直向下方向的微小角位移分别为  $\theta_1$ 、 $\theta_2$ 。两杆的质心坐标为

$$\mathbf{r}_1 = \frac{l}{2}(\sin \theta_1, -\cos \theta_1),$$

$$\mathbf{r}_2 = l(\sin \theta_1, -\cos \theta_1) + \frac{l}{2}(\sin \theta_2, -\cos \theta_2).$$

第一根杆绕固定端  $O$  转动, 动能为

$$T_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \dot{\theta}_1^2.$$

第二根杆的质心速度平方为

$$v_2^2 = l^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{l^2}{4} \dot{\theta}_2^2 + l^2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2),$$

其绕自身质心转动惯量为  $ml^2/12$ , 故小振动近似下

$$T_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + \frac{1}{2} \frac{ml^2}{12} \dot{\theta}_2^2 = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \frac{1}{6} ml^2 \dot{\theta}_2^2.$$

于是总动能可写为

$$T = \frac{1}{2} ml^2 \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}.$$

势能展开到二阶为

$$\begin{aligned} V &= -mg \frac{l}{2} \cos \theta_1 - mg \left( l \cos \theta_1 + \frac{l}{2} \cos \theta_2 \right) \\ &= \text{常数} + \frac{3}{4} mgl \theta_1^2 + \frac{1}{4} mgl \theta_2^2 + O(\theta^4) \\ &= \frac{1}{2} mgl \begin{pmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} + \text{常数}. \end{aligned}$$

因此小振动方程为

$$\mathbf{M} \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K} \boldsymbol{\theta} = 0,$$

其中

$$\mathbf{M} = ml^2 \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = mgl \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

令  $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{a} e^{i\omega t}$ , 并设  $\lambda = \omega^2 l/g$ , 则本征方程为

$$\det \left[ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right] = 0.$$

展开得

$$\frac{3}{4} - \frac{7}{6}\lambda + \frac{7}{36}\lambda^2 = 0,$$

即

$$7\lambda^2 - 42\lambda + 27 = 0.$$

故

$$\lambda_{\pm} = 3 \pm \frac{6\sqrt{7}}{7}, \quad \omega_{\pm} = \sqrt{\frac{g}{l} \left( 3 \pm \frac{6\sqrt{7}}{7} \right)}.$$

对应本征矢可由第一行给出

$$\left( \frac{3}{2} - \frac{4}{3}\lambda \right) a_1 - \frac{1}{2}\lambda a_2 = 0,$$

所以

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{3}{\lambda} - \frac{8}{3}.$$

因此一般小振动解可写为

$$\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = C_+ \mathbf{a}_+ \cos(\omega_+ t + \delta_+) + C_- \mathbf{a}_- \cos(\omega_- t + \delta_-),$$

其中

$$\mathbf{a}_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/\lambda_{\pm} - 8/3 \end{pmatrix}.$$

低频模中两杆大致同向摆动，高频模中两杆反向摆动。

**6. (圆盘的非完整约束)** 在  $x-y$  平面上，一个质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均匀圆盘作纯滚动。另有约束使盘心到接触点的连线始终垂直于地面平面。

- (1) 分析系统的自由度，并选取合适的广义坐标；
- (2) 用拉格朗日乘子法写出系统的运动方程。

**解答：**

圆盘始终保持竖直，因此接触到盘心的连线沿竖直方向。设盘心在水平面上的坐标为  $(x, y)$ ，圆盘平面在水平面内的方位角为  $\varphi$ ，圆盘绕自身对称轴滚动的转角为  $\psi$ 。薄圆盘关于竖直直径方向的转动惯量为

$$I_1 = \frac{1}{4}mR^2,$$

关于自身对称轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mR^2.$$

- (1) 若不考虑无滑动约束，构型变量可取

$$q = (x, y, \varphi, \psi).$$

无滑动滚动给出两个速度约束：

$$\dot{x} - R\dot{\psi} \cos \varphi = 0, \quad \dot{y} - R\dot{\psi} \sin \varphi = 0.$$

它们将盘心速度限定在圆盘平面方向，且大小等于  $R\dot{\psi}$ 。两个约束不是完整约束：例如约束一形式

$$dx - R \cos \varphi d\psi = 0,$$

其中系数依赖  $\varphi$ , 不能全局积分为  $x - R\psi \cos \varphi = \text{const}$ 。因此该系统是非完整系统。广义坐标数为 4, 独立速度约束数为 2, 运动自由度为

$$4 - 2 = 2.$$

(2) 拉格朗日量为纯动能

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I_1\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}I_3\dot{\psi}^2.$$

用拉格朗日-d'Alembert 乘子法, 对约束

$$f_1 = \dot{x} - R\dot{\psi} \cos \varphi = 0, \quad f_2 = \dot{y} - R\dot{\psi} \sin \varphi = 0$$

引入乘子  $\lambda_1, \lambda_2$ 。约束虚功的广义力为

$$Q_i = \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial \dot{q}_i} + \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial \dot{q}_i}.$$

于是得到

$$m\ddot{x} = \lambda_1, \quad m\ddot{y} = \lambda_2,$$

$$I_1\ddot{\varphi} = 0,$$

$$I_3\ddot{\psi} = -R(\lambda_1 \cos \varphi + \lambda_2 \sin \varphi).$$

再加上两个约束方程

$$\dot{x} = R\dot{\psi} \cos \varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\psi} \sin \varphi.$$

这些方程构成非完整系统的运动方程。若进一步消去乘子, 可对约束求导:

$$\ddot{x} = R\ddot{\psi} \cos \varphi - R\dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \varphi,$$

$$\ddot{y} = R\ddot{\psi} \sin \varphi + R\dot{\psi} \dot{\varphi} \cos \varphi.$$

从  $\psi$  方程得到

$$I_3\ddot{\psi} = -mR(\ddot{x} \cos \varphi + \ddot{y} \sin \varphi) = -mR^2\ddot{\psi}.$$

因而

$$(I_3 + mR^2)\ddot{\psi} = 0, \quad I_1\ddot{\varphi} = 0.$$

即

$$\dot{\psi} = \text{常数}, \quad \dot{\varphi} = \text{常数}.$$

盘心轨迹由

$$\dot{x} = R\dot{\psi} \cos \varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\psi} \sin \varphi$$

给出: 若  $\dot{\varphi} = 0$ , 盘心作直线运动; 若  $\dot{\varphi} \neq 0$ , 盘心作圆周运动。

**7. (等时摆曲线)** 一般单摆的运动周期依赖于振幅。若要求物体在任意振幅下都作简谐运动, 问它应沿怎样的曲线运动? 请用拉格朗日方法求解。

**解答:**

设质点沿某条光滑曲线在竖直平面内无摩擦滑动, 用弧长  $s$  作为广义坐标, 并令平衡点为  $s = 0$ 。质点动能为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{s}^2.$$

若要任意振幅下都作简谐运动, 则运动方程必须精确为

$$\ddot{s} + \omega^2 s = 0,$$



而不只是小振幅近似。拉格朗日方程给出

$$m\ddot{s} + \frac{dV}{ds} = 0.$$

因此必须有

$$V(s) = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2 + \text{常数}.$$

重力势能又为

$$V = mgy,$$

所以曲线高度应满足

$$y = \frac{\omega^2}{2g} s^2.$$

也就是说, 若以最低点为原点, 曲线上的点的高度正比于从最低点量起的弧长平方。

接下来求满足这一性质的曲线。设曲线用参数  $\theta$  表为摆线 (旋轮线)

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),$$

其中最低点在  $\theta = 0$ , 竖直向上取  $y > 0$ 。其弧长微分为

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = a\sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta = 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta.$$

故

$$s = \int_0^\theta 2a \cos \frac{\theta'}{2} d\theta' = 4a \sin \frac{\theta}{2}.$$

同时

$$y = a(1 - \cos \theta) = 2a \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{s^2}{8a}.$$

于是

$$V = mgy = \frac{mg}{8a} s^2.$$

与  $V = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2$  比较得

$$\omega^2 = \frac{g}{4a}.$$

因此运动方程为

$$\ddot{s} + \frac{g}{4a} s = 0,$$

周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{4a}{g}},$$

与振幅无关。所求曲线为

$$\boxed{x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),}$$

即摆线。根据取向不同, 也可写成等价形式  $x = a(\theta - \sin \theta)$ 、 $y = a(1 - \cos \theta)$ 。

**几何核查:** 对摆线参数式

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),$$

有

$$\frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta), \quad \frac{dy}{d\theta} = a \sin \theta.$$

故弧长微元为

$$ds = a\sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta = 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta,$$

从最低点起积分得到  $s = 4a \sin(\theta/2)$ 。代回高度  $y = 2a \sin^2(\theta/2)$ , 确有  $y = s^2/(8a)$ , 因此运动方程严格线性, 而不是小振幅近似线性。

## 8. (卢瑟福散射) 考虑势能

$$V(r) = \frac{k}{r}$$

下的散射问题。设入射粒子的能量为  $E$ ，推导卢瑟福散射公式。

解答：

设入射粒子在无穷远处的速度为  $v$ ，则

$$E = \frac{1}{2}mv^2.$$

碰撞参数为  $b$ ，角动量为

$$J = mvb.$$

中心力散射中轨道方程可由 Binet 方程得到。令  $u = 1/r$ ，对斥力势  $V = k/r$ ，有

$$F(r) = -\frac{dV}{dr} = \frac{k}{r^2}.$$

Binet 方程为

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = -\frac{mF(1/u)}{J^2u^2} = -\frac{mk}{J^2}.$$

其解为

$$u = A \cos(\varphi - \varphi_0) - \frac{mk}{J^2}.$$

这是一条双曲线。由能量关系可得偏心率

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{mk^2}}.$$

将  $J = mvb$  与  $E = mv^2/2$  代入，得

$$e = \sqrt{1 + \frac{4E^2b^2}{k^2}}.$$

双曲线两条渐近线之间的偏转角  $\chi$  满足

$$\tan \frac{\chi}{2} = \frac{1}{\sqrt{e^2 - 1}}.$$

于是

$$\tan \frac{\chi}{2} = \frac{k}{2Eb}, \quad \boxed{b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}}.$$

散射截面的定义为：落在  $b$  到  $b + db$  环带中的粒子，散射到立体角  $d\Omega = 2\pi \sin \chi d\chi$  中。故

$$d\sigma = 2\pi b |db|,$$

从而

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|.$$

由

$$b = \frac{k}{2E} \cot \frac{\chi}{2}$$

可得

$$\left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2}.$$

再用

$$\sin \chi = 2 \sin \frac{\chi}{2} \cos \frac{\chi}{2}, \quad \cot \frac{\chi}{2} = \frac{\cos(\chi/2)}{\sin(\chi/2)},$$

得到

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{2 \sin(\chi/2) \cos(\chi/2)} \left( \frac{k}{2E} \frac{\cos(\chi/2)}{\sin(\chi/2)} \right) \left( \frac{k}{4E} \csc^2 \frac{\chi}{2} \right) \\ &= \frac{k^2}{16E^2} \csc^4 \frac{\chi}{2}.\end{aligned}$$

因此卢瑟福散射公式为

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k^2}{16E^2 \sin^4(\chi/2)}}.$$

若  $k = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0)$ ，代入即可得到电荷散射的通常形式。该结果对库仑斥力成立；吸引情形只改变轨道几何取向，截面公式形式相同。

## 理论力学

## slj-21 秋-期末

1. (旋转轻杆的角动量) 一根长为  $2l$  的轻杆两端分别固定有质量为  $m$  和  $2m$  的两个质点。轻杆与竖直方向的夹角为  $\alpha$ ，其中点固定，并绕竖直轴以角速度  $\omega$  匀速转动。建立合适的坐标系，求：

- (1) 系统的角动量；
- (2) 作用在  $O$  点的力矩。

解答：

设从  $O$  指向质量为  $m$  的质点的单位矢量为

$$\mathbf{n} = \sin \alpha \mathbf{e}_r + \cos \alpha \mathbf{e}_z,$$

则两质点的位置可取为

$$\mathbf{r}_1 = l\mathbf{n}, \quad \mathbf{r}_2 = -l\mathbf{n}.$$

系统以角速度  $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$  转动。对任一质点，

$$\mathbf{r} \times m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = ml^2\omega(\mathbf{e}_z - \cos \alpha \mathbf{n}).$$

因此系统角动量为

$$\mathbf{L} = 3ml^2\omega(\sin^2 \alpha \mathbf{e}_z - \sin \alpha \cos \alpha \mathbf{e}_r).$$

由于  $\mathbf{e}_r$  随杆一起绕竖直轴转动，

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \omega \mathbf{e}_\varphi.$$

故合外力矩为

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = -3ml^2\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha \mathbf{e}_\varphi.$$

若要求支点  $O$  对系统提供的力矩，还需扣除重力矩。按上述质量标号，重力矩为

$$\mathbf{M}_g = -mgl \sin \alpha \mathbf{e}_\varphi,$$

所以

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{M} - \mathbf{M}_g = ml \sin \alpha (g - 3l\omega^2 \cos \alpha) \mathbf{e}_\varphi.$$

**推导核查：**上式也可从惯量张量理解。由于两个质点到  $O$  的距离均为  $l$ ，但质量和为  $3m$ ，系统相对于通过  $O$  且垂直轻杆方向的转动惯量为  $3ml^2$ ，相对于轻杆自身的转动惯量为零。把角速度分解为

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \cos \alpha \mathbf{n} + \omega(\mathbf{e}_z - \cos \alpha \mathbf{n}),$$

沿杆分量不贡献角动量，垂直杆分量才贡献角动量，因此

$$\mathbf{L} = 3ml^2\omega(\mathbf{e}_z - \cos \alpha \mathbf{n}).$$

代入  $\mathbf{n} = \sin \alpha \mathbf{e}_r + \cos \alpha \mathbf{e}_z$  即得前面的结果。求力矩时要注意  $\mathbf{L}$  的大小不变，但其水平分量方向随时间转动，因此  $d\mathbf{L}/dt$  不为零。

2. (击打均匀球后的纯滚动) 一个半径为  $R$  的均匀球放在粗糙水平地面上，球与地面的摩擦系数为  $\mu$ 。现沿水平方向击打球面上一点，该点距球心的竖直高度为  $\frac{6}{7}R$ 。击打球后的质心速度大小为  $v_0$ 。求球进入纯滚动状态时的平动速度。

解答:

取球向右平动为正, 并取顺时针角速度为正。设击打冲量为  $J$ , 则

$$mv_0 = J.$$

击打点相对球心的力臂为  $6R/7$ , 均匀球的转动惯量为

$$I = \frac{2}{5}mR^2.$$

击打后初始角速度为

$$\omega_0 = \frac{J(6R/7)}{I} = \frac{15}{7} \frac{v_0}{R}.$$

球在滑动到纯滚动的过程中, 关于地面接触点的角动量守恒。初始角动量为

$$L_i = mRv_0 + I\omega_0 = mRv_0 + \frac{2}{5}mR^2 \frac{15v_0}{7R} = \frac{13}{7}mRv_0.$$

纯滚动时  $\omega = v/R$ , 故

$$L_f = mRv + I \frac{v}{R} = \frac{7}{5}mRv.$$

令  $L_i = L_f$ , 得

$$v = \frac{65}{49}v_0.$$

结果大于  $v_0$ , 说明滑动摩擦在此过程中增加了质心平动速度, 同时减少了过大的初始转动。

**关键步骤:** 也可显式引入滑动摩擦冲量  $J_f$  来看符号。击打后底点速度为

$$v_0 - R\omega_0 = v_0 - \frac{15}{7}v_0 = -\frac{8}{7}v_0,$$

即底点相对地面向左滑动, 所以地面对球的摩擦力向右。滑动阶段有

$$m(v - v_0) = J_f, \quad I(\omega - \omega_0) = -RJ_f,$$

负号表示向右摩擦使顺时针角速度减小。纯滚动条件为  $v = R\omega$ 。把  $I = 2mR^2/5$  代入三式, 可解得同样的

$$v = \frac{65}{49}v_0.$$

摩擦系数  $\mu$  只影响达到纯滚动所需时间; 只要有足够粗糙接触使滑动最终停止, 最终速度与  $\mu$  无关。

若需要判断纯滚动前是否一直滑动, 可由底点相对速度

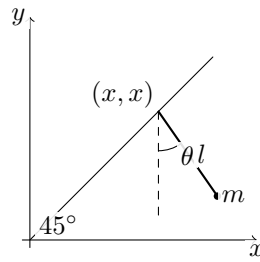
$$u = v - R\omega$$

写出

$$\dot{u} = \dot{v} - R\dot{\omega} = \frac{\mu mg}{m} - R \left( -\frac{\mu mg R}{I} \right) = \mu g \left( 1 + \frac{mR^2}{I} \right) > 0,$$

其中取底点初速度  $u_0 = -8v_0/7 < 0$ 。因此  $u$  会单调增至零, 确实能达到纯滚动。这个过程还说明摩擦力方向在达到纯滚动前保持不变, 前面的冲量方程自洽。

3. (悬点受约束的单摆) 如图, 单摆摆长为  $l$ , 摆锤质量为  $m$ 。摆的悬点可沿直线  $y = x$  运动。取悬点的横坐标  $x$  和图示角度  $\theta$  为广义坐标。



题 3 示意图

(1) 写出拉格朗日量，并求出运动方程，要求写成

$$\ddot{\theta} + f(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0, \quad \ddot{x} + g(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0$$

的形式；

(2) 写出广义动量，并写出哈密顿量。

**解答：**

摆锤坐标为

$$X = x + l \sin \theta, \quad Y = x - l \cos \theta.$$

故

$$T = \frac{1}{2}m \left[ 2\dot{x}^2 + 2l(\cos \theta + \sin \theta)\dot{x}\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2 \right],$$

$$V = mg(x - l \cos \theta).$$

于是

$$L = T - V.$$

(1) 拉格朗日方程为

$$2\ddot{x} + l(\cos \theta + \sin \theta)\ddot{\theta} + l(\cos \theta - \sin \theta)\dot{\theta}^2 + g = 0,$$

$$l\ddot{\theta} + (\cos \theta + \sin \theta)\ddot{x} + g \sin \theta = 0.$$

这两式可联立解出

$$\ddot{\theta} + f(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0, \quad \ddot{x} + g_1(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = 0.$$

其中右端实际上不显含  $x$  和  $\dot{x}$ 。

(2) 广义动量为

$$p_x = 2m\dot{x} + ml(\cos \theta + \sin \theta)\dot{\theta},$$

$$p_\theta = ml(\cos \theta + \sin \theta)\dot{x} + ml^2\dot{\theta}.$$

记  $D = \cos \theta + \sin \theta$ ，则哈密顿量为

$$H = \frac{l^2 p_x^2 - 2l D p_x p_\theta + 2p_\theta^2}{2ml^2(2 - D^2)} + mg(x - l \cos \theta).$$

**小问 (1) 的显式形式：**题目要求写成  $\ddot{\theta} + f = 0$ 、 $\ddot{x} + g = 0$ ，可把两条方程看作关于  $\ddot{x}, \ddot{\theta}$  的线性方程组。记

$$D = \cos \theta + \sin \theta, \quad C = \cos \theta - \sin \theta,$$

则

$$\begin{pmatrix} 2 & lD \\ D & l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -lC\dot{\theta}^2 - g \\ -g \sin \theta \end{pmatrix}.$$

行列式为

$$l(2 - D^2) = l(1 - \sin 2\theta),$$

在非奇异构型下得到

$$\ddot{x} = \frac{-lC\dot{\theta}^2 - g + lDg \sin \theta}{2 - D^2},$$

$$\ddot{\theta} = \frac{D(lC\dot{\theta}^2 + g) - 2g \sin \theta}{l(2 - D^2)}.$$

因此可取

$$f = -\ddot{\theta}, \quad g_1 = -\ddot{x},$$

这也说明方程不显含  $x$ , 但势能中有  $mgx$ , 所以  $x$  本身不是循环坐标。

4. (铰接细棒的稳定性) 两根细棒用铰链连接, 只能在同一平面内转动。其中一根细棒的质量为  $m$ 、长度为  $l$ ; 另一根细棒始终竖直, 并绕自身轴线以恒定角速度  $\Omega$  转动。考虑重力作用:

- (1) 写出系统的拉格朗日量, 并求运动方程;
- (2) 讨论系统的稳定性。

解答:

设有质量的细杆与竖直向下方向夹角为  $\theta$ 。由于另一根竖直杆以角速度  $\Omega$  绕竖直轴转动, 有质量细杆所在的竖直平面也以同样角速度转动。距铰链  $s$  处的质元速度平方为

$$v^2 = s^2\dot{\theta}^2 + \Omega^2 s^2 \sin^2 \theta.$$

积分  $\int_0^l s^2(m/l)ds = ml^2/3$ , 得

$$T = \frac{1}{6}ml^2(\dot{\theta}^2 + \Omega^2 \sin^2 \theta), \quad V = -\frac{1}{2}mgl \cos \theta.$$

因此

$$L = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{6}ml^2\Omega^2 \sin^2 \theta + \frac{1}{2}mgl \cos \theta.$$

(1) Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} - \left( \frac{1}{3}ml^2\Omega^2 \sin \theta \cos \theta - \frac{1}{2}mgl \sin \theta \right) = 0,$$

即

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{3g}{2l} - \Omega^2 \cos \theta \right) \sin \theta = 0.$$

(2) 竖直向下位置  $\theta = 0$  附近, 线性化方程为

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{3g}{2l} - \Omega^2 \right) \theta = 0.$$

因此

$$\Omega^2 < \frac{3g}{2l}$$

时竖直向下平衡稳定, 小振动角频率为

$$\omega_s = \sqrt{\frac{3g}{2l} - \Omega^2}.$$

当  $\Omega^2 > 3g/(2l)$  时,  $\theta = 0$  失稳, 并出现非零平衡角

$$\cos \theta_0 = \frac{3g}{2l\Omega^2}.$$

这些非零平衡是稳定的, 因为等效势在该处取局部极小。临界情形  $\Omega^2 = 3g/(2l)$  需要保留高阶项判断。

5. (一维谐振子的 **Hamilton–Jacobi** 解) 用 Hamilton–Jacobi 方程求解一维谐振子。为简单起见, 设

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + x^2).$$

解答:

Hamilton–Jacobi 方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + x^2 \right] = 0.$$

令

$$S = W(x, E) - Et,$$

则

$$\left( \frac{dW}{dx} \right)^2 + x^2 = 2E.$$

因此

$$W = \int \sqrt{2E - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{2E - x^2} + E \arcsin \frac{x}{\sqrt{2E}}.$$

由

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

得

$$\arcsin \frac{x}{\sqrt{2E}} - t = \beta.$$

故

$$\boxed{x(t) = \sqrt{2E} \sin(t + \beta)}, \quad \boxed{p(t) = \sqrt{2E} \cos(t + \beta)}.$$

**关键步骤:** 这里分离常数  $E$  就是系统能量。由

$$p = \frac{\partial S}{\partial x} = \sqrt{2E - x^2}$$

可知运动被限制在  $|x| \leq \sqrt{2E}$ 。第二个积分常数由

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \beta$$

给出, 它本质上是初相位。若写成

$$x = \sqrt{2E} \sin(t + \beta),$$

则

$$p = \dot{x} = \sqrt{2E} \cos(t + \beta),$$

并且

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + x^2) = E.$$

这一步完成了从 Hamilton–Jacobi 完全积分到实际轨道的还原。

Hamilton–Jacobi 方法给出的  $S = W - Et$  实际上产生了到新常数变量的正则变换。若取新动量为  $P = E$ , 则新坐标为

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P} = \frac{\partial W}{\partial E} - t.$$

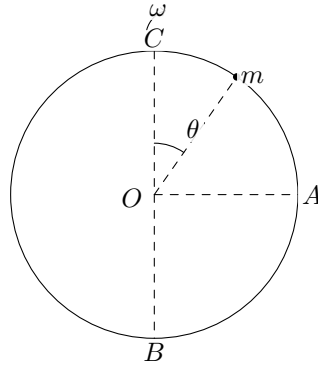
由于变换后新哈密顿量为零,  $P, Q$  均为常数。把  $Q = \beta$  反解为  $x(t)$ , 就是完整求解。若进一步引入作用量

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dx = E,$$

则角变量为  $w = t + \beta$ , 这与谐振子频率为 1 完全一致。



6. (转动圆环上的滑块) 如图, 半径为  $R$  的圆环上有一个质量为  $m$  的滑块。圆环可绕竖直直径转动, 其转动惯量为  $I$ 。初始时, 滑块位于圆环最上端, 圆环的角速度为  $\omega_0$ 。此后滑块受到微扰而离开初始位置。设滑块与圆心连线和竖直方向的夹角为  $\theta$ 。



题 6 示意图

- (1) 给出系统的哈密顿量以及正则方程;
- (2) 写出系统的初积分, 并求出滑块到达  $A$ 、 $B$  两点时滑块的速度与圆环的角速度。

解答:

取质点相对竖直向上方向的夹角为  $\theta$ , 圆环绕竖直轴的转角为  $\varphi$ 。质点到转轴的距离为  $R \sin \theta$ , 故

$$T = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} (I + m R^2 \sin^2 \theta) \dot{\varphi}^2, \quad V = mgR \cos \theta.$$

正则动量为

$$p_\theta = m R^2 \dot{\theta}, \quad p_\varphi = (I + m R^2 \sin^2 \theta) \dot{\varphi}.$$

- (1) 哈密顿量为

$$H = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{p_\varphi^2}{2(I + mR^2 \sin^2 \theta)} + mgR \cos \theta.$$

哈密顿正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{mR^2}, & \dot{\varphi} &= \frac{p_\varphi}{I + mR^2 \sin^2 \theta}, \\ \dot{p}_\theta &= \frac{p_\varphi^2 m R^2 \sin \theta \cos \theta}{(I + mR^2 \sin^2 \theta)^2} + mgR \sin \theta, & \dot{p}_\varphi &= 0. \end{aligned}$$

- (2) 两个初积分是

$$p_\varphi = \text{const.}, \quad H = \text{const.}$$

初始条件为  $\theta = 0$ 、 $\dot{\theta} = 0$ 、 $\dot{\varphi} = \omega_0$ , 所以

$$p_\varphi = I\omega_0, \quad H = \frac{1}{2} I\omega_0^2 + mgR.$$

到达侧点  $A$  时  $\theta = \pi/2$ , 有

$$\dot{\varphi}_A = \frac{I\omega_0}{I + mR^2}.$$

沿圆环切向的相对速度  $u_A = R|\dot{\theta}_A|$  满足

$$\frac{1}{2} m u_A^2 = mgR + \frac{1}{2} I\omega_0^2 - \frac{1}{2} \frac{I^2 \omega_0^2}{I + mR^2},$$

即

$$u_A = \sqrt{2gR + \frac{IR^2 \omega_0^2}{I + mR^2}}.$$

质点在惯性系中的总速度还包含绕竖直轴的分量  $R\dot{\varphi}_A$ ，因此

$$v_{A,\text{inertial}}^2 = u_A^2 + R^2\dot{\varphi}_A^2.$$

到达最低点  $B$  时  $\theta = \pi$ ，质点到转轴距离为零，因此

$$\dot{\varphi}_B = \omega_0, \quad u_B = v_{B,\text{inertial}} = 2\sqrt{gR}.$$

7. (泊松括号与运动积分) 若物理量  $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$  满足  $df/dt = 0$ ，则称  $f$  为运动积分。已知  $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$  和  $g(p_\alpha, q_\alpha, t)$  是两个不显含时间的运动积分，证明它们的泊松括号  $[f, g]$  也是运动积分。

解答：

因为  $f$  和  $g$  均不显含时间，且都是运动积分，故

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} = 0, \quad \frac{dg}{dt} = \{g, H\} = 0.$$

利用 Jacobi 恒等式，

$$\{\{f, g\}, H\} + \{\{g, H\}, f\} + \{\{H, f\}, g\} = 0.$$

后两项为零，因此

$$\{\{f, g\}, H\} = 0.$$

又因为  $f, g$  不显含时间， $\{f, g\}$  也不显含时间，所以

$$\frac{d}{dt}\{f, g\} = \{\{f, g\}, H\} = 0.$$

故泊松括号  $\{f, g\}$  也是运动积分。这就是泊松定理的直接应用。

关键步骤：泊松括号定义为

$$\{f, g\} = \sum_{\alpha} \left( \frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial p_{\alpha}} - \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial q_{\alpha}} \right).$$

对任一不显含时间的物理量  $A$ ，沿 Hamilton 流的全导数为

$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\}.$$

因此本题的关键不是直接展开所有偏导数，而是使用 Jacobi 恒等式。若  $f$  或  $g$  显含时间，则还必须额外保留  $\partial f/\partial t$ 、 $\partial g/\partial t$ ，结论需要相应修正；题目中特别说明“不含时”正是为了避免这一项。

也可以把证明写成一行算符形式。设  $D_t A = \partial A/\partial t + \{A, H\}$ 。本题中  $\partial f/\partial t = \partial g/\partial t = 0$  且  $D_t f = D_t g = 0$ 。于是

$$D_t \{f, g\} = \{D_t f, g\} + \{f, D_t g\} = 0,$$

其中等号背后正是泊松括号满足 Jacobi 恒等式。这个写法强调了 Hamilton 流保持泊松结构，因此运动积分在泊松括号下封闭。

8. (薛定谔场的拉格朗日量密度) 已知拉格朗日量密度

$$\mathcal{L} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V \psi^* \psi + i\hbar \psi^* \dot{\psi}.$$

将  $\psi$  和  $\psi^*$  视为独立场变量：

- (1) 用修正的 Hamilton 原理导出  $\psi$  和  $\psi^*$  的运动方程；
- (2) 求对应的正则动量密度以及哈密顿量密度。

解答：

把  $\psi$  和  $\psi^*$  视为独立场变量。拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V \psi^* \psi + i\hbar \psi^* \dot{\psi}.$$

(1) 对  $\psi^*$  变分，有

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi^*} = -V \psi + i\hbar \dot{\psi}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\nabla \psi^*)} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi.$$

Euler-Lagrange 方程给出

$$-V \psi + i\hbar \dot{\psi} + \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = 0,$$

即

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi.$$

对  $\psi$  变分则得复共轭方程

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^*.$$

(2) 正则动量密度为

$$\pi_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = i\hbar \psi^*, \quad \pi_{\psi^*} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}^*} = 0.$$

第二个等式是一次时间导数场论的约束，说明该拉格朗日量是奇异的。哈密顿量密度由 Legendre 变换得

$$\mathcal{H} = \pi_\psi \dot{\psi} + \pi_{\psi^*} \dot{\psi}^* - \mathcal{L} = \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi + V \psi^* \psi.$$

因此

$$\mathcal{H} = \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 + V |\psi|^2.$$

边界项处理：对场变量变分时，需要对空间梯度项分部积分。例如

$$\delta \int \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi \, d^3x = - \int \delta \psi^* \nabla^2 \psi \, d^3x$$

其中边界变分取零。由于拉氏密度只含  $\dot{\psi}$  而不含  $\dot{\psi}^*$ ，所以  $\pi_{\psi^*} = 0$  是初级约束；这并不影响由 Euler-Lagrange 方程得到薛定谔方程，但在严格 Hamilton 场论中需要作为约束处理。

## 理论力学

## slj-22 春-期中

1. (半球碗中的匀质杆) 一个固定的光滑半球形碗, 半径为  $R$ 。一根长为  $L$  的匀质细杆斜靠在碗边, 杆的下端由碗托住, 上端伸出碗外。求细杆的平衡位置, 并讨论系统存在平衡的条件。用虚功原理求解。

解答:

取通过杆和碗心的竖直截面。设杆下端接触碗面于  $A$ , 杆与碗沿相交于  $B$ , 圆心为  $O$ , 并令

$$\angle AOB = \psi, \quad u = \frac{\psi}{2}, \quad AB = 2R \sin u.$$

从  $A$  指向  $B$  的单位向量的竖直分量为  $\cos u$ , 而  $A$  点的竖直坐标为  $-R \sin \psi = -2R \sin u \cos u$ 。杆的质心  $G$  距  $A$  的距离为  $L/2$ , 于是

$$y_G = -2R \sin u \cos u + \frac{L}{2} \cos u = \left( \frac{L}{2} - 2R \sin u \right) \cos u.$$

由于碗面和碗沿均光滑, 约束力不作虚功, 平衡条件等价于重力势能  $mgy_G$  对唯一几何参数取驻值:

$$\frac{dy_G}{du} = -\frac{L}{2} \sin u - 2R \cos 2u = 0.$$

即

$$L \sin u + 4R \cos 2u = 0,$$

或

$$8R \sin^2 u - L \sin u - 4R = 0.$$

令  $s = \sin u$ , 取物理上  $0 < s < 1$  的根, 得

$$s = \frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{16R}.$$

因此平衡位置为

$$\sin \frac{\psi}{2} = \frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{16R}.$$

还要注意两个几何条件。其一, 根必须满足  $\sin u \leq 1$ , 这给出

$$L \leq 4R.$$

其二, 杆必须确实经过碗沿并伸出碗外, 因此应有

$$L \geq AB = 2R \sin u.$$

把上式中的平衡根代入, 得到

$$L \geq 2R \cdot \frac{L + \sqrt{L^2 + 128R^2}}{16R} \iff L \geq \sqrt{\frac{8}{3}} R.$$

故题设这种平衡存在的条件为

$$\sqrt{\frac{8}{3}} R \leq L \leq 4R.$$

若要求“上端伸出碗外”而非刚好到达碗沿, 则左端应改为严格不等号  $L > \sqrt{8/3} R$ 。

2. (相对论谐振子) 考虑相对论效应, 一个一维谐振子的拉格朗日量可写为

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{2} kx^2.$$

- (1) 写出该谐振子的运动方程及初积分;  
 (2) 在速度  $v$  较小时, 设谐振子作简谐运动的振幅为  $A$ , 求相对论修正后的运动周期  $T$ 。结果展开到

$$T = T_0 \left( 1 + b \frac{1}{c^2} + o\left(\frac{1}{c^2}\right) \right)$$

即可, 其中  $b$  用  $m, k, A$  表示。

解答:

相对论动量为

$$p = \frac{m\dot{x}}{\sqrt{1 - \dot{x}^2/c^2}} = \gamma m\dot{x}.$$

- (1) 运动方程为

$$\frac{d}{dt}(\gamma m\dot{x}) + kx = 0.$$

由于拉格朗日量不显含时间, 能量守恒:

$$E = \gamma mc^2 + \frac{1}{2} kx^2.$$

- (2) 在转折点  $x = \pm A$  处速度为零, 故

$$E = mc^2 + \frac{1}{2} kA^2.$$

用低速展开

$$mc^2(\gamma - 1) = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 + \frac{3}{8} m \frac{\dot{x}^4}{c^2} + O(c^{-4}).$$

由能量守恒解得

$$\dot{x}^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2) - \frac{3}{4} \frac{k^2}{m^2 c^2} (A^2 - x^2)^2 + O(c^{-4}).$$

因此

$$\frac{dt}{dx} = \sqrt{\frac{m}{k}} \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}} \left[ 1 + \frac{3}{8} \frac{k}{mc^2} (A^2 - x^2) \right] + O(c^{-4}).$$

周期为四倍的四分之一周期:

$$T = 4 \sqrt{\frac{m}{k}} \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} \left[ 1 + \frac{3}{8} \frac{k}{mc^2} (A^2 - x^2) \right].$$

利用

$$\int_0^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^A \sqrt{A^2 - x^2} dx = \frac{\pi A^2}{4},$$

得

$$T = T_0 \left( 1 + \frac{3kA^2}{16mc^2} + O(c^{-4}) \right), \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

因而题中

$$b = \frac{3kA^2}{16m}.$$

3. (去金星的最小发射速度) 将地球与金星绕太阳的轨道都近似看成位于同一平面内的圆轨道, 其半径分别为  $R$  和  $0.7R$ 。现从地球发射一颗人造卫星前往金星, 求所需的最小发射速度, 并根据题目给定数据计算数值。

解答:

最省能的转移轨道为从地球圆轨道到金星圆轨道的 Hohmann 转移椭圆。设太阳引力参数为  $\mu = GM_{\odot}$ 。地球圆轨道速度为

$$v_E = \sqrt{\frac{\mu}{R}}.$$

转移椭圆的半长轴为

$$a_t = \frac{R + 0.7R}{2} = 0.85R.$$

在地球轨道处, 转移轨道速度为

$$v_t = \sqrt{\mu \left( \frac{2}{R} - \frac{1}{a_t} \right)} = v_E \sqrt{2 - \frac{1}{0.85}}.$$

由于向内转移时应减小日心速度, 所需相对地球的双曲线剩余速度为

$$v_{\infty} = v_E - v_t = v_E \left( 1 - \sqrt{2 - \frac{1}{0.85}} \right) \approx 0.0925v_E.$$

若从地面发射并忽略大气阻力、地球自转等效应, 地面发射速度应满足

$$v_0^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_{\infty}^2, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}}.$$

取  $v_E \approx 29.8 \text{ km/s}$ 、 $v_{\text{esc}} \approx 11.2 \text{ km/s}$ , 得

$$v_{\infty} \approx 2.76 \text{ km/s}, \quad \boxed{v_0 \approx 11.5 \text{ km/s}}.$$

方向应大致与地球公转速度相反, 以降低日心轨道能量。

物理图像: Hohmann 转移速度来自 vis-viva 公式

$$v^2 = \mu \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

向内转移时, 卫星在地球轨道处的日心速度  $v_t$  小于地球日心速度  $v_E$ , 所以发射后的双曲剩余速度方向应与地球公转方向相反。相对地球远离地球后的速度大小为  $v_{\infty}$ ; 从地面发射还要把地球逃逸能量加进去:

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}} = \frac{1}{2}v_{\infty}^2.$$

这一区分是本题最容易出错的地方。

4. (圆轨道稳定性) 电子在势场

$$U(r) = -\frac{ke^{-\alpha r}}{r}$$

中运动。讨论圆轨道的稳定性。

解答:

中心力场中有效势能为

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{ke^{-\alpha r}}{r}.$$

半径为  $a$  的圆轨道满足

$$U'_{\text{eff}}(a) = 0,$$

即

$$\frac{J^2}{m} = kae^{-\alpha a}(1 + \alpha a).$$

稳定性由

$$U''_{\text{eff}}(a) > 0$$

决定。利用圆轨道条件消去  $J$ , 得

$$U''_{\text{eff}}(a) = \frac{ke^{-\alpha a}}{a^3} (1 + \alpha a - \alpha^2 a^2).$$

故稳定圆轨道的条件为

$$1 + \alpha a - \alpha^2 a^2 > 0.$$

即

$$0 < \alpha a < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

**关键步骤:** 上述稳定性判据也可由径向小扰动直接得到。令

$$r(t) = a + \rho(t), \quad |\rho| \ll 1,$$

角动量  $J$  保持不变, 径向方程在圆轨道附近线性化为

$$m\ddot{\rho} + U''_{\text{eff}}(a)\rho = 0.$$

因此只有当  $U''_{\text{eff}}(a) > 0$  时小扰动才产生振动而不是指数增长; 此时径向小振动频率为

$$\omega_r^2 = \frac{U''_{\text{eff}}(a)}{m} = \frac{ke^{-\alpha a}}{ma^3} (1 + \alpha a - \alpha^2 a^2).$$

圆轨道条件还说明  $J^2 > 0$  自动要求  $1 + \alpha a > 0$ , 对  $\alpha > 0$  恒成立; 真正限制稳定性的就是二阶导数的符号。

本题中  $\alpha^{-1}$  可理解为相互作用的有效作用程。当  $a$  很小时, Yukawa 势近似为 Coulomb 势, 稳定性条件自然满足; 当  $a$  增大到与作用程同量级以后, 吸引力衰减过快, 角动量势垒与吸引势的平衡点会变成不稳定点。这一物理图像对应数学条件  $\alpha a < (1 + \sqrt{5})/2$ 。

**5. (弹簧悬挂匀质杆)** 一根原长为  $L$ 、劲度系数为  $k$  的轻弹簧悬挂在天花板上。弹簧下端连接一根质量为  $m$ 、长度也为  $L$  的均匀细杆。弹簧只能沿竖直方向伸缩, 细杆的运动限制在同一竖直平面内。

- (1) 选取广义坐标, 写出系统的拉格朗日量和运动方程;
- (2) 求系统在平衡位置附近作小振动时的振动频率。

**解答:**

设弹簧瞬时长度为  $z$ , 杆与竖直向下方向的夹角为  $\theta$ 。杆质心坐标可取为

$$x_G = \frac{L}{2} \sin \theta, \quad y_G = z + \frac{L}{2} \cos \theta,$$

其中  $y$  轴向下。杆的转动惯量为  $I_G = mL^2/12$ 。系统动能为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - \frac{1}{2}mL\dot{z}\sin\theta\dot{\theta} + \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2.$$

势能为

$$V = \frac{1}{2}k(z - L)^2 - mg \left( z + \frac{L}{2} \cos \theta \right).$$

因此  $L = T - V$ 。

(1) 拉格朗日方程由

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = 0, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

给出。平衡位置满足

$$z_0 = L + \frac{mg}{k}, \quad \theta_0 = 0.$$

(2) 在平衡位置附近取  $z = z_0 + \xi$ , 保留二阶小量, 耦合项为三阶小量, 可略去。于是

$$T_2 = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2, \quad V_2 = \frac{1}{2}k\xi^2 + \frac{1}{4}mgL\theta^2.$$

两个小振动频率分别为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}.$$

运动方程的展开: 由拉格朗日量可得  $z$  方程

$$m\ddot{z} - \frac{1}{2}mL(\cos \theta \dot{\theta}^2 + \sin \theta \ddot{\theta}) + k(z - L) - mg = 0,$$

以及角变量方程

$$\frac{1}{3}mL^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}mL \sin \theta \ddot{z} + \frac{1}{2}mgL \sin \theta = 0.$$

在平衡位置附近,  $\sin \theta \ddot{z}$  是二阶小量,  $\cos \theta \dot{\theta}^2$  也是二阶小量; 线性化时只保留一次小量, 因而伸缩振动与摆动振动解耦。这就是两个频率分别为  $\sqrt{k/m}$  和  $\sqrt{3g/(2L)}$  的原因。

6. (抛物线彗星的轨道时间) 设地球绕太阳作半径为  $R$  的圆周运动。一颗彗星与地球在同一平面内运动, 其轨道为抛物线, 近日点到太阳的距离为  $R/3$ 。求该彗星位于地球轨道以内的时间。

解答:

彗星在太阳引力场中作抛物线运动。设太阳引力参数为  $\mu = GM_\odot$ , 近日点距离为

$$q = \frac{R}{3}.$$

抛物线轨道的半通径为

$$p = 2q = \frac{2R}{3},$$

轨道方程为

$$r = \frac{p}{1 + \cos \nu},$$

其中  $\nu$  为真近点角。彗星位于地球轨道以内的边界由  $r = R$  给出:

$$R = \frac{2R/3}{1 + \cos \nu_0} \implies \cos \nu_0 = -\frac{1}{3}.$$

于是

$$\tan^2 \frac{\nu_0}{2} = \frac{1 - \cos \nu_0}{1 + \cos \nu_0} = 2, \quad D_0 = \tan \frac{\nu_0}{2} = \sqrt{2}.$$

抛物线运动的 Barker 公式为

$$t - t_p = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( D + \frac{D^3}{3} \right), \quad D = \tan \frac{\nu}{2}.$$



从  $-\nu_0$  到  $+\nu_0$  的总时间为

$$\Delta t = 2\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( \sqrt{2} + \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \right) = \frac{20}{9\sqrt{3}} \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}.$$

地球公转周期为

$$T_E = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}.$$

故以年为单位的时间为

$$\frac{\Delta t}{T_E} = \frac{10}{9\pi\sqrt{3}} \approx 0.204.$$

也就是约 0.204 年，约为 74.5 天。

**Barker 公式来源：**抛物线轨道满足  $e = 1$ ，可引入

$$D = \tan \frac{\nu}{2}.$$

由角动量守恒  $r^2\dot{\nu} = h$  与抛物线参数  $p = h^2/\mu = 2q$ ，可以把时间积分化为

$$t - t_p = \int_0^\nu \frac{r^2}{h} d\nu = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( D + \frac{D^3}{3} \right).$$

由于进出地球轨道内侧的过程关于近日点对称，总时间必须取两倍。这也是结果中出现因子 2 的原因。

**7. (匀质环与小圆环)** 一个质量为  $M$ 、半径为  $R$  的均匀圆环，可绕通过环上一点且垂直于环面的水平轴自由转动。另有一个质量为  $m$  的小圆环套在大环上，并可沿大环无摩擦滑动。

- (1) 选取合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量与运动方程；
- (2) 求系统在平衡位置附近作小振动时的频率，并写出其运动形式。

**解答：**

设大环圆心相对悬点的方向角为  $\varphi$ ，小环相对大环圆心的绝对方向角为  $\psi$ ，二者均从竖直向下方向量起。大环关于悬点的转动惯量为

$$I_O = MR^2 + MR^2 = 2MR^2.$$

系统动能为

$$T = MR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\cos(\varphi - \psi)\dot{\varphi}\dot{\psi}),$$

势能为

$$V = -(M + m)gR\cos\varphi - mgR\cos\psi.$$

在平衡位置  $\varphi = \psi = 0$  附近保留二阶项，得

$$T_2 = \frac{1}{2}R^2 \begin{pmatrix} \dot{\varphi} & \dot{\psi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2M+m & m \\ m & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix},$$

$$V_2 = \frac{1}{2}gR \begin{pmatrix} \varphi & \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M+m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix}.$$

令  $\rho = M/m$ ， $\lambda = \omega^2 R/g$ ，本征方程为

$$2\rho\lambda^2 - (3\rho + 2)\lambda + \rho + 1 = 0.$$

解得

$$\boxed{\omega_1^2 = \frac{g}{2R}}, \quad \boxed{\omega_2^2 = \frac{M+m}{M} \frac{g}{R}}.$$

相应模态可取为

$$\omega_1^2 = \frac{g}{2R}: \quad \psi = \varphi, \quad \omega_2^2 = \frac{M+m}{M} \frac{g}{R}: \quad \psi = -\frac{M+m}{m} \varphi.$$

系统小振动为这两个简正振动的线性叠加。

**本征方程细节：**小振动方程可写为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = 0, \quad \mathbf{q} = (\varphi, \psi)^\top,$$

其中

$$\mathbf{M} = R^2 \begin{pmatrix} 2M+m & m \\ m & m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = gR \begin{pmatrix} M+m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}.$$

代入  $\mathbf{q} = \mathbf{a}e^{i\omega t}$  得

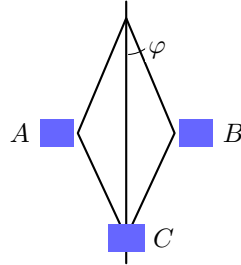
$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0.$$

这一步能清楚地区分“质量矩阵”和“刚度矩阵”，避免把势能二次型中的系数直接当成本征频率。

## 理论力学

## slj-24 春-期中

1. (离心调速器) 如图, 离心调速器以恒定角速度  $\omega$  转动,  $A$  和  $B$  的质量均为  $m$ ,  $C$  的质量为  $M$ , 各轻杆的长度均为  $L$ 。用虚功原理求系统平衡时的张角  $\varphi$ 。



题 1 示意图

解答:

在随调速器匀速转动的参考系中使用有效势能。设两侧小球到转轴的距离为

$$r = L \sin \varphi.$$

以顶部铰点为高度零点, 两个小球的高度均为  $-L \cos \varphi$ , 滑块  $C$  的高度为  $-2L \cos \varphi$ 。因此重力势能为

$$V_g = -2mgL \cos \varphi - 2MgL \cos \varphi.$$

两个小球的离心势能为

$$V_c = -2 \cdot \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 = -m \omega^2 L^2 \sin^2 \varphi.$$

有效势能

$$V_{\text{eff}} = -2(m + M)gL \cos \varphi - m \omega^2 L^2 \sin^2 \varphi.$$

平衡条件为

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{d\varphi} = 0.$$

除去  $\sin \varphi = 0$  的退化位置, 得

$$2(m + M)gL - 2m \omega^2 L^2 \cos \varphi = 0.$$

故

$$\cos \varphi = \frac{(m + M)g}{m \omega^2 L}.$$

存在非零张角平衡要求

$$\omega^2 \geq \frac{(m + M)g}{mL}.$$

虚功写法: 令  $\varphi$  作虚位移  $\delta\varphi$ 。两球的高度变化为

$$\delta z_A = \delta z_B = L \sin \varphi \delta\varphi,$$

滑块  $C$  的高度变化为

$$\delta z_C = 2L \sin \varphi \delta\varphi.$$

重力虚功为

$$\delta W_g = -2mgL \sin \varphi \delta\varphi - 2MgL \sin \varphi \delta\varphi.$$

离心力只作用于两侧小球, 每个小球的离心力为  $m \omega^2 L \sin \varphi$ , 径向位移为  $L \cos \varphi \delta\varphi$ , 所以

$$\delta W_c = 2m \omega^2 L^2 \sin \varphi \cos \varphi \delta\varphi.$$

由  $\delta W_g + \delta W_c = 0$ , 除去  $\sin \varphi = 0$  后即得前述平衡条件。

## 2. (摆长线性变化的单摆) 设单摆的摆长满足

$$l(t) = l_0 - vt,$$

其中  $v$  为常量, 且  $t < l_0/v$ 。使用拉格朗日方法求摆角  $\varphi$  所满足的微分方程。

**解答:**

摆长  $l(t) = l_0 - vt$  是给定函数, 不作为广义坐标。摆角为  $\varphi$  时, 动能和势能可写为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\varphi}^2), \quad V = -mgl \cos \varphi.$$

与  $\varphi$  有关的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi.$$

拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt}(ml^2\dot{\varphi}) + mgl \sin \varphi = 0.$$

因此

$$l^2\ddot{\varphi} + 2l\dot{l}\dot{\varphi} + gl \sin \varphi = 0.$$

代入  $l = l_0 - vt$ 、 $\dot{l} = -v$ , 得

$$\ddot{\varphi} - \frac{2v}{l_0 - vt}\dot{\varphi} + \frac{g}{l_0 - vt} \sin \varphi = 0.$$

**方程检查:** 虽然  $\dot{l}^2$  出现在动能中, 但它不含  $\varphi$  与  $\dot{\varphi}$ , 所以不会进入  $\varphi$  的 Euler-Lagrange 方程。由于  $l(t)$  显含时间, 系统机械能一般不守恒; 外部收放摆线会对摆球做功。小角度近似下方程变为

$$\ddot{\varphi} - \frac{2v}{l_0 - vt}\dot{\varphi} + \frac{g}{l_0 - vt}\varphi = 0,$$

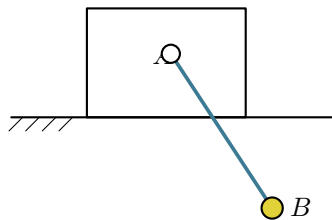
其中中间项来自角动量  $ml^2\dot{\varphi}$  中随时间改变的  $l^2$ 。

如果从极坐标速度公式出发, 质点速度平方为

$$v_p^2 = \dot{l}^2 + l^2\dot{\varphi}^2.$$

这里没有  $2l\dot{l}\dot{\varphi}$  交叉项, 因为径向单位矢量与切向单位矢量正交。势能若取最低点为零, 可写成  $mgl(1 - \cos \varphi)$ ; 与本文采用的  $-mgl \cos \varphi$  只差一个显含时间的函数  $mgl(t)$ , 不会改变  $\varphi$  方程。

## 3. (椭圆摆) 考虑如图所示的椭圆摆。滑块 A 的位置坐标为 $x$ , 摆长为 $L$ , 摆角为 $\theta$ , 滑块 A 和摆球 B 的质量均为 $m$ 。初始条件为 $t = 0$ 时 $\theta = \theta_0$ , $x = 0$ 。



题 3 示意图

- (1) 用拉格朗日方法求系统的运动;
- (2) 求系统的初积分。

解答:

滑块  $A$  的坐标为  $x$ , 摆球  $B$  的坐标为

$$X_B = x + L \sin \theta, \quad Y_B = -L \cos \theta.$$

两者质量均为  $m$ , 故

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m \left[ (\dot{x} + L \cos \theta \dot{\theta})^2 + (L \sin \theta \dot{\theta})^2 \right].$$

即

$$T = m\dot{x}^2 + mL \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}mL^2 \dot{\theta}^2.$$

势能为

$$V = -mgL \cos \theta.$$

(1) 拉格朗日量为

$$L = T - V = m\dot{x}^2 + mL \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}mL^2 \dot{\theta}^2 + mgL \cos \theta.$$

拉格朗日方程为

$$2\ddot{x} + L(\cos \theta \ddot{\theta} - \sin \theta \dot{\theta}^2) = 0,$$

$$L\ddot{\theta} + \cos \theta \ddot{x} + g \sin \theta = 0.$$

(2) 由于  $x$  是循环坐标,

$$p_x = 2m\dot{x} + mL \cos \theta \dot{\theta} = P$$

为初积分。能量也守恒:

$$E = m\dot{x}^2 + mL \cos \theta \dot{x} \dot{\theta} + \frac{1}{2}mL^2 \dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta.$$

若初始总水平动量为零, 则

$$\dot{x} = -\frac{L}{2} \cos \theta \dot{\theta},$$

从而可将运动化为  $\theta$  的一维问题。

**化为一维问题:** 若初始时系统水平总动量为零, 则循环坐标给出  $P = 0$ , 即

$$2\dot{x} + L \cos \theta \dot{\theta} = 0.$$

将其代入能量, 可得

$$E = mL^2 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos^2 \theta \right) \dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta.$$

于是  $\theta(t)$  可由一阶方程求出, 随后再由

$$\dot{x} = -\frac{L}{2} \cos \theta \dot{\theta}$$

积分得到  $x(t)$ 。这说明系统的两个初积分足以把运动降为求积问题。

**4. (圆盘作无滑动滚动)** 在  $xOy$  平面上, 一个质量为  $m$ 、半径为  $R$  的均匀圆盘作无滑动滚动, 并满足约束: 盘心到接触点的连线始终垂直于平面。

(1) 分析系统的自由度, 并选取合适的广义坐标;

(2) 写出系统的拉格朗日量  $L$ , 并用拉格朗日乘子法求系统的运动微分方程。

解答:

圆盘始终竖直, 故可取盘心坐标  $(x, y)$ 、圆盘前进方向角  $\varphi$  和自转角  $\psi$  为广义坐标。其中  $\varphi$  是圆盘平面法线在  $xOy$  平面内的方位角,  $\psi$  是绕圆盘对称轴的自转角。

均匀圆盘关于对称轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mR^2,$$

关于任一直径的转动惯量为

$$I_1 = \frac{1}{4}mR^2.$$

因此无约束形式的动能为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I_3\dot{\psi}^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{4}mR^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{8}mR^2\dot{\varphi}^2.$$

势能为常数, 可取为零, 故  $L = T$ 。

纯滚动约束是接触点瞬时速度为零, 即

$$\dot{x} = R\dot{\psi} \cos \varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\psi} \sin \varphi.$$

这两个约束不可积分为仅含坐标的方程, 因此系统有 4 个广义坐标、2 个独立非完整约束, 运动自由度为

$$4 - 2 = 2.$$

用拉格朗日乘子  $\lambda_1, \lambda_2$  写约束为

$$\dot{x} - R\dot{\psi} \cos \varphi = 0, \quad \dot{y} - R\dot{\psi} \sin \varphi = 0.$$

Lagrange-d'Alembert 方程为

$$m\ddot{x} = \lambda_1, \quad m\ddot{y} = \lambda_2, \\ \frac{1}{2}mR^2\ddot{\psi} = -R(\lambda_1 \cos \varphi + \lambda_2 \sin \varphi), \quad \frac{1}{4}mR^2\ddot{\varphi} = 0.$$

连同两个约束方程共同决定系统运动。由最后一式可知

$$\ddot{\varphi} = \text{const.}$$

即圆盘前进方向的角速度保持不变。若先代入约束, 则约化拉格朗日量为

$$L_{\text{red}} = \frac{3}{4}mR^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{8}mR^2\dot{\varphi}^2,$$

但要强调: 由于约束是非完整约束, 严格推导运动方程应使用上面的乘子法, 而不能把非完整约束当作完整约束直接变分。

5. (四自由度系统的小振动) 一个自由度为 4 的理想、完整且稳定约束的保守力学体系, 其广义坐标为  $q_\alpha$  ( $\alpha = 1, 2, 3, 4$ )。相应势能与动能二次型的系数矩阵分别为 (其中  $\omega_0 > 0$ )

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求体系的小振动解, 并根据求得的本征矢量判断哪些广义坐标已经是简正坐标;
- (2) 找出全部简正坐标, 并求其小振动解;
- (3) 在求得的 4 个本征频率中, 哪些是简并的? 简并度各是多少?

解答:

小振动方程可写为

$$\mathbf{T}\ddot{\mathbf{q}} + \omega_0^2 \mathbf{V}\mathbf{q} = 0.$$

令

$$\mathbf{q} = \mathbf{a}e^{i\omega t}, \quad \lambda = \frac{\omega^2}{\omega_0^2},$$

得到广义本征值问题

$$(\mathbf{V} - \lambda\mathbf{T})\mathbf{a} = 0.$$

直接计算

$$\det(\mathbf{V} - \lambda\mathbf{T}) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2).$$

因此本征频率为

$$\omega = \omega_0 \quad (\text{三重}), \quad \omega = \sqrt{2}\omega_0 \quad (\text{单重}).$$

对应的本征矢量可取为

$$\lambda = 1: \quad (1, 0, 0, 0)^\top, \quad (0, 1, 0, 0)^\top, \quad (0, 0, 1, 1)^\top,$$

$$\lambda = 2: \quad (0, 0, 1, 0)^\top.$$

(1) 由前两个本征矢量可见,  $q_1$  与  $q_2$  本身已经是简正坐标;  $q_3, q_4$  的组合还需要重新选取。

(2) 按

$$\mathbf{q} = Q_1(1, 0, 0, 0)^\top + Q_2(0, 1, 0, 0)^\top + Q_3(0, 0, 1, 1)^\top + Q_4(0, 0, 1, 0)^\top$$

展开, 可得

$$q_1 = Q_1, \quad q_2 = Q_2, \quad q_3 = Q_3 + Q_4, \quad q_4 = Q_3.$$

因而一组简正坐标为

$$Q_1 = q_1, \quad Q_2 = q_2, \quad Q_3 = q_4, \quad Q_4 = q_3 - q_4.$$

它们满足

$$\begin{aligned} \ddot{Q}_1 + \omega_0^2 Q_1 &= 0, & \ddot{Q}_2 + \omega_0^2 Q_2 &= 0, & \ddot{Q}_3 + \omega_0^2 Q_3 &= 0, \\ \ddot{Q}_4 + 2\omega_0^2 Q_4 &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$Q_j = A_j \cos(\omega_j t) + B_j \sin(\omega_j t),$$

其中  $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_0$ ,  $\omega_4 = \sqrt{2}\omega_0$ 。

(3) 简并频率为  $\omega_0$ , 简并度为 3; 频率  $\sqrt{2}\omega_0$  不简并。

6. (等时摆曲线) 一般单摆的运动周期依赖于振幅。若要求物体在任意振幅下都作简谐运动, 问它应沿怎样的曲线运动? 请用拉格朗日方法求解。

解答:

设曲线上从最低点量起的弧长为  $s$ , 高度为  $y(s)$ 。质点沿曲线运动时

$$L = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - mgy(s).$$

若要求任意振幅下运动都为简谐振动, 则应有

$$\ddot{s} + \omega^2 s = 0.$$

与 Euler-Lagrange 方程

$$m\ddot{s} + mg \frac{dy}{ds} = 0$$

比较, 得到

$$\frac{dy}{ds} = \frac{\omega^2}{g}s, \quad y = \frac{\omega^2}{2g}s^2.$$

这说明高度必须是弧长的二次函数。

满足这一性质的曲线是摆线。令生成圆半径为  $a$ , 摆线可写为

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta).$$

从最低点量起的弧长为

$$s = 4a \sin \frac{\theta}{2},$$

而高度为

$$y = 2a \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{s^2}{8a}.$$

于是运动方程为

$$\ddot{s} + \frac{g}{4a}s = 0,$$

周期为

$$T = 4\pi \sqrt{\frac{a}{g}},$$

与振幅无关。因此所求等时摆曲线为

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

或与之平移、反向后的同一摆线。

**几何核查:** 对摆线参数式

$$x = a(\theta + \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),$$

有

$$\frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta), \quad \frac{dy}{d\theta} = a \sin \theta.$$

故弧长微元为

$$ds = a\sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} d\theta = 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta,$$

从最低点起积分得到  $s = 4a \sin(\theta/2)$ 。代回高度  $y = 2a \sin^2(\theta/2)$ , 确有  $y = s^2/(8a)$ , 因此运动方程严格线性, 而不是小振幅近似线性。

## 7. (三种宇宙速度) 求第一、第二和第三宇宙速度, 并给出推导过程。

可取地球质量  $M_{\oplus}$ 、地球半径  $R_{\oplus}$ 、太阳质量  $M_{\odot}$  和日地距离  $R_E$  为已知量; 数值计算时可使用  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。

**解答:**

以下按通常定义, 三种宇宙速度均指从地球表面附近发射、忽略大气阻力和地球自转修正时的速度。

第一宇宙速度是近地圆轨道速度, 由万有引力提供向心力:

$$\frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}^2} = m \frac{v_1^2}{R_{\oplus}}.$$



故

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}} = \sqrt{gR_{\oplus}} \approx 7.91 \text{ km/s}.$$

第二宇宙速度是从地球表面逃逸到无穷远且剩余速度为零的速度。由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}} = 0,$$

得

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{R_{\oplus}}} = \sqrt{2}v_1 \approx 11.2 \text{ km/s}.$$

第三宇宙速度要求飞行器最终逃离太阳系。地球绕太阳的公转速度为

$$v_E = \sqrt{\frac{GM_{\odot}}{R_E}},$$

其中  $R_E$  为日地距离。飞行器在地球轨道处相对太阳逃逸所需的日心速度为

$$v_{\text{esc},\odot} = \sqrt{\frac{2GM_{\odot}}{R_E}} = \sqrt{2}v_E.$$

若沿地球公转方向发射，需要的地球逃逸后的双曲线剩余速度最小，为

$$v_{\infty} = (\sqrt{2} - 1)v_E.$$

从地面发射时还必须克服地球引力，因此

$$v_3^2 = v_2^2 + v_{\infty}^2.$$

于是

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + [(\sqrt{2} - 1)v_E]^2} \approx 16.7 \text{ km/s}.$$

这里  $v_E \approx 29.8 \text{ km/s}$ 。题目给出的月球、太阳半径和博雅塔高度等数据不进入标准三种宇宙速度的主导计算；若要求从其他天体表面发射，只需把相应的  $M, R$  代入同样的逃逸速度公式。

**数值计算：**第一、第二宇宙速度只涉及地球的  $M_{\oplus}, R_{\oplus}$ 。第三宇宙速度还需要日地距离  $R_E$ ，因为必须先比较地球公转速度与太阳逃逸速度。取日地平均距离

$$R_E = 1 \text{ AU}, \quad v_E \simeq 29.8 \text{ km/s}.$$

最小第三宇宙速度要求从地球出发时沿地球公转方向获得双曲剩余速度；若方向不沿公转方向，所需地面速度会更大。

## 8. (Yukawa 势中的稳定圆轨道) 电子在势场

$$V(r) = -\frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}$$

中运动。分析稳定圆轨道应满足的条件。

**解答：**

有效势能为

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}.$$

圆轨道半径为  $a$  时，

$$V'_{\text{eff}}(a) = 0.$$

稳定性要求

$$V''_{\text{eff}}(a) > 0.$$

计算并利用圆轨道条件消去  $J$ ，得

$$V''_{\text{eff}}(a) = \frac{ke^{-\alpha_0 a}}{a^3} (1 + \alpha_0 a - \alpha_0^2 a^2).$$

因此稳定圆轨道满足

$$1 + \alpha_0 a - \alpha_0^2 a^2 > 0,$$

即

$$0 < \alpha_0 a < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

**关键步骤：**若写成径向扰动形式，令  $r = a + \rho$ ，则

$$m\ddot{\rho} + V''_{\text{eff}}(a)\rho = 0.$$

所以稳定圆轨道不仅要求存在圆轨道，即  $V'_{\text{eff}}(a) = 0$ ，还要求  $V''_{\text{eff}}(a) > 0$ 。当

$$\alpha_0 a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

时为临界情形，二次项消失，需要保留更高阶项；超过此值时有效势在圆轨道半径处为极大值，径向扰动会增大。

圆轨道的角速度也可写出。由  $J = ma^2\dot{\varphi}$  和圆轨道条件得

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{ke^{-\alpha_0 a}(1 + \alpha_0 a)}{ma^3}.$$

若径向扰动稳定，则径向振动频率为

$$\omega_r^2 = \frac{ke^{-\alpha_0 a}}{ma^3}(1 + \alpha_0 a - \alpha_0^2 a^2).$$

注意  $\omega_r$  与圆周角速度一般不相等，因此轨道微扰后通常不再闭合。

# 理论力学

## slj-24 秋-期末

1. (阻尼振子与 Hamilton–Jacobi 方程) 设系统的拉格朗日函数为

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\lambda t/m} \left( \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 \right), \quad \lambda, m, \omega_0 > 0.$$

(1) 写出相应的哈密顿函数  $H(q, p, t)$ 。对于第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP,$$

求对应正则变换后的正则变量  $Q, P$  (用  $q, p, t$  表示), 以及新的哈密顿函数  $K(Q, P, t)$ ;

(2) 对新的哈密顿函数, 利用 Hamilton–Jacobi 方程求哈密顿主函数  $S$ , 并由此写出  $Q, P$  在运动中满足的关系式;

(3) 讨论当参数  $\lambda, m, \omega_0$  不同时, 原始运动问题的三类解  $q(t)$ 。

试卷上给出的积分公式 ( $A, B > 0$ ) 为

$$\int \frac{dx}{\sqrt{A+Bx^2}} = \frac{1}{\sqrt{B}} \operatorname{arcsinh} \left( \sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{A-Bx^2}} = \frac{1}{\sqrt{B}} \operatorname{arcsin} \left( \sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C.$$

**解答:**

正则动量为

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m e^{\lambda t/m} \dot{q}, \quad \dot{q} = \frac{p}{m} e^{-\lambda t/m}.$$

因此原哈密顿量为

$$H(q, p, t) = p\dot{q} - L = \frac{p^2}{2m} e^{-\lambda t/m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 e^{\lambda t/m}.$$

由第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP$$

得

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = e^{\lambda t/(2m)} q, \quad p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^{\lambda t/(2m)} P.$$

新哈密顿量为

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} QP.$$

配方可写为

$$K = \frac{1}{2m} \left( P + \frac{\lambda}{2} Q \right)^2 + \frac{1}{2} m \left( \omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4m^2} \right) Q^2.$$

令

$$\gamma = \frac{\lambda}{2m}, \quad \Omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2.$$

Hamilton–Jacobi 方程取分离形式  $S = W(Q, E) - Et$ , 则

$$\frac{1}{2m} \left( \frac{\partial W}{\partial Q} \right)^2 + \frac{\lambda}{2m} Q \frac{\partial W}{\partial Q} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 = E.$$

解得

$$\frac{\partial W}{\partial Q} = -\frac{\lambda}{2}Q \pm \sqrt{2mE - m^2\Omega^2 Q^2},$$

从而

$$S(Q, E, t) = -Et - \frac{\lambda}{4}Q^2 \pm \int^Q \sqrt{2mE - m^2\Omega^2 u^2} du.$$

当  $\Omega^2$  为正、零、负时，上式中的积分分别化为反正弦型、幂函数型、反双曲正弦型。原变量  $q$  直接满足

$$\ddot{q} + \frac{\lambda}{m}\dot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

因此三类解为：

(1) 欠阻尼  $\omega_0^2 > \lambda^2/(4m^2)$ ：

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t), \quad \Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4m^2}}.$$

(2) 临界阻尼  $\omega_0^2 = \lambda^2/(4m^2)$ ：

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 + C_2 t).$$

(3) 过阻尼  $\omega_0^2 < \lambda^2/(4m^2)$ ：令

$$\kappa = \sqrt{\frac{\lambda^2}{4m^2} - \omega_0^2},$$

则

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 e^{\kappa t} + C_2 e^{-\kappa t}).$$

正则动量由

$$p = m e^{\lambda t/m} \dot{q}$$

求得。

## 理论力学

## slj-25 春-期中 1

1. (圆盘的非完整约束) 一个半径为  $R$  的均匀圆盘在二维平面  $x-y$  上作无滑动纯滚动。设圆盘中心  $C$  与圆盘和平面的接触点  $A$  的连线  $CA$  始终垂直于  $x-y$  平面。分析系统的广义坐标与自由度, 写出拉格朗日量  $L$ , 并用拉格朗日乘子法求广义坐标满足的微分方程。

解答:

圆盘始终竖直, 故可取盘心坐标  $(x, y)$ 、圆盘前进方向角  $\varphi$  和自转角  $\psi$  为广义坐标。其中  $\varphi$  是圆盘平面法线在  $xOy$  平面内的方位角,  $\psi$  是绕圆盘对称轴的自转角。

均匀圆盘关于对称轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mR^2,$$

关于任一直径的转动惯量为

$$I_1 = \frac{1}{4}mR^2.$$

因此无约束形式的动能为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I_3\dot{\psi}^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{4}mR^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{8}mR^2\dot{\varphi}^2.$$

势能为常数, 可取为零, 故  $L = T$ 。

纯滚动约束是接触点瞬时速度为零, 即

$$\dot{x} = R\dot{\psi} \cos \varphi, \quad \dot{y} = R\dot{\psi} \sin \varphi.$$

这两个约束不可积分为仅含坐标的方程, 因此系统有 4 个广义坐标、2 个独立非完整约束, 运动自由度为

$$4 - 2 = 2.$$

用拉格朗日乘子  $\lambda_1, \lambda_2$  写约束为

$$\dot{x} - R\dot{\psi} \cos \varphi = 0, \quad \dot{y} - R\dot{\psi} \sin \varphi = 0.$$

Lagrange-d'Alembert 方程为

$$m\ddot{x} = \lambda_1, \quad m\ddot{y} = \lambda_2, \\ \frac{1}{2}mR^2\ddot{\psi} = -R(\lambda_1 \cos \varphi + \lambda_2 \sin \varphi), \quad \frac{1}{4}mR^2\ddot{\varphi} = 0.$$

连同两个约束方程共同决定系统运动。由最后一式可知

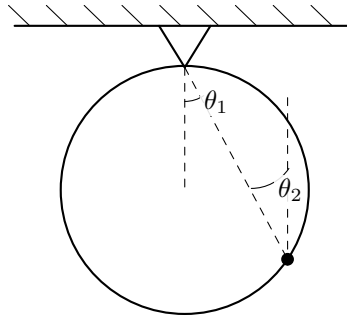
$$\dot{\varphi} = \text{const.}$$

即圆盘前进方向的角速度保持不变。若先代入约束, 则约化拉格朗日量为

$$L_{\text{red}} = \frac{3}{4}mR^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{8}mR^2\dot{\varphi}^2,$$

但要强调: 由于约束是非完整约束, 严格推导运动方程应使用上面的乘子法, 而不能把非完整约束当作完整约束直接变分。

2. (匀质环与滑动质点) 一个质量为  $M$ 、半径为  $R$  的均匀圆环, 可绕通过环上一点且垂直于环面的水平轴自由转动。质量为  $m$  的质点穿在圆环上, 并可沿圆环无摩擦滑动。写出系统的拉格朗日方程, 并求其在平衡位置附近的小振动解。



题 2 示意图

解答:

设大环圆心相对悬点的方向角为  $\varphi$ , 质点相对大环圆心的绝对方向角为  $\psi$ , 二者均从竖直向下方向量起。大环关于悬点的转动惯量为

$$I_O = 2MR^2.$$

系统动能为

$$T = MR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}^2 + 2\cos(\varphi - \psi)\dot{\varphi}\dot{\psi}),$$

势能为

$$V = -(M + m)gR\cos\varphi - mgR\cos\psi.$$

平衡位置附近的二次型为

$$T_2 = \frac{1}{2}R^2 \begin{pmatrix} \dot{\varphi} & \dot{\psi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2M + m & m \\ m & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix},$$

$$V_2 = \frac{1}{2}gR \begin{pmatrix} \varphi & \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M + m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \psi \end{pmatrix}.$$

令  $\rho = M/m$ ,  $\lambda = \omega^2 R/g$ , 本征方程为

$$2\rho\lambda^2 - (3\rho + 2)\lambda + \rho + 1 = 0.$$

故

$$\boxed{\omega_1^2 = \frac{g}{2R}}, \quad \boxed{\omega_2^2 = \frac{M + m}{M} \frac{g}{R}}.$$

模态可取为

$$\omega_1: \psi = \varphi, \quad \omega_2: \psi = -\frac{M + m}{m}\varphi.$$

本征方程细节: 线性化后系统满足

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = 0, \quad \mathbf{q} = (\varphi, \psi)^\top,$$

其中

$$\mathbf{M} = R^2 \begin{pmatrix} 2M + m & m \\ m & m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = gR \begin{pmatrix} M + m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}.$$

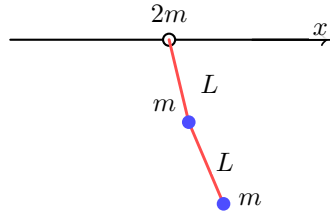
令  $\mathbf{q} = \mathbf{a}e^{i\omega t}$  后求

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}) = 0.$$

求出频率后再代回线性方程求振型, 才能得到同相模态和反相模态。

3. (滑环上二连杆系统的小振动) 一个质量为  $2m$  的滑环可在光滑水平直杆上运动。两个质量均为  $m$  的质点通过两根长度均为  $L$ 、质量可忽略的刚性轻杆依次悬挂在滑环下方, 且重物的运动限制在同一竖直

平面内。若两杆相对竖直方向的偏离都很小，求系统的小振动解。



题 3 示意图

解答：

设滑环坐标为  $x$ ，两根轻杆相对竖直方向的小角分别为  $\theta_1, \theta_2$ 。保留二阶小量，两个质点的水平速度分别为

$$\dot{x} + L\dot{\theta}_1, \quad \dot{x} + L\dot{\theta}_1 + L\dot{\theta}_2.$$

动能二次型为

$$T_2 = m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x} + L\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x} + L\dot{\theta}_1 + L\dot{\theta}_2)^2.$$

势能二次型为

$$V_2 = mgL\theta_1^2 + \frac{1}{2}mgL\theta_2^2.$$

$x$  为循环坐标。若初始总水平动量为零，则

$$4m\dot{x} + 2mL\dot{\theta}_1 + mL\dot{\theta}_2 = 0,$$

即

$$\dot{x} = -\frac{L}{4}(2\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2).$$

消去  $x$  后，角变量的有效动能为

$$T_{\text{eff}2} = \frac{1}{2}mL^2 \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}.$$

本征方程为

$$\det \left[ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3/4 \end{pmatrix} \right] = 0, \quad \lambda = \frac{\omega^2 L}{g}.$$

即

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0.$$

故

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}}, \quad \boxed{\omega_2 = 2\sqrt{\frac{g}{L}}}.$$

对应模态为

$$\omega_1: \theta_2 = 2\theta_1, \quad \omega_2: \theta_2 = -\theta_1.$$

系统小振动为二者线性叠加。

4. (抛物线彗星的轨道时间) 某彗星在地球轨道平面内沿抛物线运动。设地球轨道为半径  $R$  的圆，彗星轨道的近日点到太阳的距离为  $R/3$ 。求彗星位于地球轨道以内的时间（以年为单位）。

解答：

彗星在太阳引力场中作抛物线运动。设太阳引力参数为  $\mu = GM_{\odot}$ ，近日点距离为

$$q = \frac{R}{3}.$$

抛物线轨道的半通径为

$$p = 2q = \frac{2R}{3},$$

轨道方程为

$$r = \frac{p}{1 + \cos \nu},$$

其中  $\nu$  为真近点角。彗星位于地球轨道以内的边界由  $r = R$  给出：

$$R = \frac{2R/3}{1 + \cos \nu_0} \implies \cos \nu_0 = -\frac{1}{3}.$$

于是

$$\tan^2 \frac{\nu_0}{2} = \frac{1 - \cos \nu_0}{1 + \cos \nu_0} = 2, \quad D_0 = \tan \frac{\nu_0}{2} = \sqrt{2}.$$

抛物线运动的 Barker 公式为

$$t - t_p = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( D + \frac{D^3}{3} \right), \quad D = \tan \frac{\nu}{2}.$$

从  $-\nu_0$  到  $+\nu_0$  的总时间为

$$\Delta t = 2\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( \sqrt{2} + \frac{(\sqrt{2})^3}{3} \right) = \frac{20}{9\sqrt{3}} \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}.$$

地球公转周期为

$$T_E = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{\mu}}.$$

故以年为单位的时间为

$$\boxed{\frac{\Delta t}{T_E} = \frac{10}{9\pi\sqrt{3}} \approx 0.204.}$$

也就是约 0.204 年，约为 74.5 天。

**Barker 公式来源：**抛物线轨道满足  $e = 1$ ，可引入

$$D = \tan \frac{\nu}{2}.$$

由角动量守恒  $r^2 \dot{\nu} = h$  与抛物线参数  $p = h^2/\mu = 2q$ ，可以把时间积分化为

$$t - t_p = \int_0^\nu \frac{r^2}{h} d\nu = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}} \left( D + \frac{D^3}{3} \right).$$

由于进出地球轨道内侧的过程关于近日点对称，总时间必须取两倍。这也是结果中出现因子 2 的原因。

5. (四自由度系统的小振动) 一个自由度为 4 的理想、完整且稳定约束的保守力学体系，其广义坐标为  $q_\alpha$



( $\alpha = 1, 2, 3, 4$ )。相应势能与动能二次型的系数矩阵分别为 (设  $\omega_0 > 0$ )

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求该体系的小振动解, 并由求得的本征矢量判断哪些广义坐标已经是简正坐标;
- (2) 找出全部简正坐标, 并求其小振动解。

**解答:**

小振动方程可写为

$$\mathbf{T}\ddot{\mathbf{q}} + \omega_0^2 \mathbf{V}\mathbf{q} = 0.$$

令

$$\mathbf{q} = \mathbf{a}e^{i\omega t}, \quad \lambda = \frac{\omega^2}{\omega_0^2},$$

得到广义本征值问题

$$(\mathbf{V} - \lambda\mathbf{T})\mathbf{a} = 0.$$

直接计算

$$\det(\mathbf{V} - \lambda\mathbf{T}) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2).$$

因此本征频率为

$$\omega = \omega_0 \quad (\text{三重}), \quad \omega = \sqrt{2}\omega_0 \quad (\text{单重}).$$

对应的本征矢量可取为

$$\lambda = 1: \quad (1, 0, 0, 0)^T, \quad (0, 1, 0, 0)^T, \quad (0, 0, 1, 1)^T,$$

$$\lambda = 2: \quad (0, 0, 1, 0)^T.$$

(1) 由前两个本征矢量可见,  $q_1$  与  $q_2$  本身已经是简正坐标;  $q_3, q_4$  的组合还需要重新选取。

(2) 按

$$\mathbf{q} = Q_1(1, 0, 0, 0)^T + Q_2(0, 1, 0, 0)^T + Q_3(0, 0, 1, 1)^T + Q_4(0, 0, 1, 0)^T$$

展开, 可得

$$q_1 = Q_1, \quad q_2 = Q_2, \quad q_3 = Q_3 + Q_4, \quad q_4 = Q_3.$$

因而一组简正坐标为

$$Q_1 = q_1, \quad Q_2 = q_2, \quad Q_3 = q_4, \quad Q_4 = q_3 - q_4.$$

它们满足

$$\ddot{Q}_1 + \omega_0^2 Q_1 = 0, \quad \ddot{Q}_2 + \omega_0^2 Q_2 = 0, \quad \ddot{Q}_3 + \omega_0^2 Q_3 = 0, \\ \ddot{Q}_4 + 2\omega_0^2 Q_4 = 0.$$

所以

$$Q_j = A_j \cos(\omega_j t) + B_j \sin(\omega_j t),$$

其中  $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_0$ ,  $\omega_4 = \sqrt{2}\omega_0$ 。

(3) 简并频率为  $\omega_0$ , 简并度为 3; 频率  $\sqrt{2}\omega_0$  不简并。

**6. (Yukawa 核力势中的圆运动)** 根据 Yukawa 核力理论, 中子与质子之间的吸引势能为

$$V(r) = -\frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}, \quad k > 0, \quad \alpha_0 > 0.$$

求质量为  $m$  的粒子在该势场中作半径为  $a$  的圆周运动时的能量  $E$  和角动量  $J$ ，并讨论该圆周运动的稳定性条件。

**解答：**

有效势能为

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{ke^{-\alpha_0 r}}{r}.$$

半径为  $a$  的圆运动满足

$$V'_{\text{eff}}(a) = 0.$$

由此得

$$J^2 = mkae^{-\alpha_0 a}(1 + \alpha_0 a).$$

圆运动的能量为

$$E = \frac{J^2}{2ma^2} - \frac{ke^{-\alpha_0 a}}{a} = \frac{ke^{-\alpha_0 a}}{2a}(\alpha_0 a - 1).$$

稳定性要求

$$V''_{\text{eff}}(a) > 0.$$

计算得

$$V''_{\text{eff}}(a) = \frac{ke^{-\alpha_0 a}}{a^3}(1 + \alpha_0 a - \alpha_0^2 a^2).$$

故稳定条件为

$$1 + \alpha_0 a - \alpha_0^2 a^2 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < \alpha_0 a < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

**关键步骤：**也可由向心力方程验证角动量表达式。势能给出的径向力为

$$F_r = -\frac{dV}{dr} = -ke^{-\alpha_0 r} \left( \frac{\alpha_0}{r} + \frac{1}{r^2} \right).$$

半径为  $a$  的圆周运动满足

$$\frac{mv^2}{a} = ke^{-\alpha_0 a} \left( \frac{\alpha_0}{a} + \frac{1}{a^2} \right),$$

于是

$$J = mav, \quad J^2 = mkae^{-\alpha_0 a}(1 + \alpha_0 a),$$

与有效势法一致。能量中的动能项为  $J^2/(2ma^2)$ ，代入后才能得到  $E$ ；不要把势能本身误认为总能量。

7. (硬球弹性碰撞的散射截面) 两个质量均为  $m$ 、半径均为  $R$  的硬球发生弹性碰撞。球  $A$  在实验室参考系中静止，球  $B$  从远处以初速度  $v_0$  入射，碰撞参数为  $b$ 。求实验室参考系中的微分散射截面  $d\sigma/d\Omega$  和总散射截面  $\sigma$ 。

**解答：**

两个等质量硬球的弹性碰撞可化为相对运动问题：一个约化粒子被半径

$$a = 2R$$

的硬球散射。质心系中硬球散射的关系为

$$b = a \cos \frac{\chi}{2},$$

其中  $\chi$  是质心系散射角。因此

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{cm}}} = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{a^2}{4} = R^2.$$

总截面为

$$\sigma = \pi a^2 = 4\pi R^2.$$

对实验室系中入射球的散射角  $\theta$ ，等质量弹性碰撞给出

$$\chi = 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

又

$$d\Omega_{\text{cm}} = 4 \cos \theta d\Omega_{\text{lab}}.$$

故实验室系中入射球的微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{lab}}} = 4R^2 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

对该式在实验室半球积分，仍得  $4\pi R^2$ 。

**实验室系转换细节：**等质量弹性碰撞中，入射球在实验室系的散射角  $\theta$  与质心系相对速度的散射角  $\chi$  满足

$$\theta = \frac{\chi}{2}.$$

立体角元满足

$$d\Omega_{\text{cm}} = 2\pi \sin \chi d\chi = 2\pi \sin(2\theta) 2d\theta = 4 \cos \theta d\Omega_{\text{lab}}.$$

因此从质心系常数截面  $a^2/4$  到实验室系时必须乘上这个 Jacobian。实验室系中入射球只散射到前半球，故  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。

硬球散射关系  $b = a \cos(\chi/2)$  来自几何反射。入射相对速度沿直线接近半径为  $a$  的硬球，最近点处法线与入射方向的夹角满足  $\sin \beta = b/a$ ，反射使速度方向转过  $\chi = \pi - 2\beta$ ，故

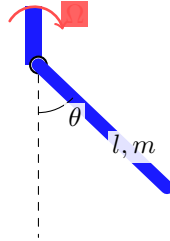
$$b = a \sin \beta = a \cos \frac{\chi}{2}.$$

因此截面完全由几何半径决定，与入射速度  $v_0$  无关； $v_0$  只影响碰撞后的速度大小和时间尺度。

## 理论力学

## slj-25 春-期末 1

1. (转动竖直轴上的匀质杆) 一根长为  $l$ 、质量为  $m$  的匀质细杆，一端通过光滑铰链与一根绕自身以匀角速度  $\Omega$  转动的竖直轴相连。讨论时需考虑重力作用。



题 1 示意图

- (1) 写出系统的拉格朗日量，并求当  $\theta$  为广义坐标时的运动微分方程（写成  $\ddot{\theta} + \dots = 0$  的形式）；  
 (2) 求  $\theta$  为小量时的解，并讨论其稳定性。

解答：

设细杆与竖直向下方向的夹角为  $\theta$ 。杆绕铰链的转动惯量为

$$I = \frac{1}{3}ml^2.$$

系统动能包括  $\theta$  方向转动和随竖直轴转动两部分：

$$T = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{6}ml^2\Omega^2 \sin^2 \theta.$$

势能为

$$V = -\frac{1}{2}mgl \cos \theta.$$

- (1) 拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{6}ml^2\Omega^2 \sin^2 \theta + \frac{1}{2}mgl \cos \theta.$$

拉格朗日方程给出

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{3g}{2l} - \Omega^2 \cos \theta \right) \sin \theta = 0.$$

- (2) 小角度下

$$\ddot{\theta} + \left( \frac{3g}{2l} - \Omega^2 \right) \theta = 0.$$

因此当

$$\Omega^2 < \frac{3g}{2l}$$

时， $\theta = 0$  稳定，解为

$$\theta = A \cos \left( \sqrt{\frac{3g}{2l} - \Omega^2} t \right) + B \sin \left( \sqrt{\frac{3g}{2l} - \Omega^2} t \right).$$

当  $\Omega^2 > 3g/(2l)$  时， $\theta = 0$  不稳定，并出现倾斜平衡

$$\cos \theta_0 = \frac{3g}{2l\Omega^2}.$$

稳定性判断：等效势可写为

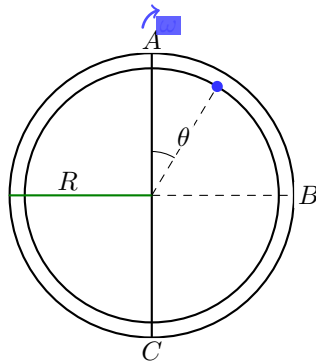
$$V_{\text{eff}}(\theta) = -\frac{1}{2}mgl \cos \theta - \frac{1}{6}ml^2\Omega^2 \sin^2 \theta.$$

平衡位置满足

$$\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial \theta} = 0 \iff \sin \theta \left( \frac{1}{2}mgl - \frac{1}{3}ml^2\Omega^2 \cos \theta \right) = 0.$$

因此除了  $\theta = 0, \pi$  外，快速转动时还存在倾斜平衡。判断稳定性时应考察  $V''_{\text{eff}}$ ，而不仅是运动方程的一阶线性化；这可避免把快速转动情形的稳定分支漏掉。

2. (转动圆环中的质点) 用哈密顿方法求解下题。如图，空心圆环可绕竖直轴  $AC$  转动，转动惯量为  $I$ 。圆环的内壁光滑，半径为  $R$ ，初始角速度大小为  $\omega_0$ 。质量为  $m$  的质点初始时静止在圆环内的  $A$  点，并在微小扰动后沿环向下滑动。



题 2 示意图

- (1) 写出系统的哈密顿正则方程；
- (2) 写出系统的初积分，并分别求质点滑到  $B$  点和  $C$  点时圆环的角速度大小以及质点的速度大小。

解答：

取质点相对竖直向上方向的夹角为  $\theta$ ，圆环绕竖直轴的转角为  $\varphi$ 。质点到转轴的距离为  $R \sin \theta$ ，故

$$T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(I + mR^2 \sin^2 \theta)\dot{\varphi}^2, \quad V = mgR \cos \theta.$$

正则动量为

$$p_\theta = mR^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = (I + mR^2 \sin^2 \theta)\dot{\varphi}.$$

- (1) 哈密顿量为

$$H = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{p_\varphi^2}{2(I + mR^2 \sin^2 \theta)} + mgR \cos \theta.$$

哈密顿正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{mR^2}, & \dot{\varphi} &= \frac{p_\varphi}{I + mR^2 \sin^2 \theta}, \\ \dot{p}_\theta &= \frac{p_\varphi^2 mR^2 \sin \theta \cos \theta}{(I + mR^2 \sin^2 \theta)^2} + mgR \sin \theta, & \dot{p}_\varphi &= 0. \end{aligned}$$

- (2) 两个初积分是

$$p_\varphi = \text{const.}, \quad H = \text{const.}$$

初始条件为  $\theta = 0$ 、 $\dot{\theta} = 0$ 、 $\dot{\varphi} = \omega_0$ ，所以

$$p_\varphi = I\omega_0, \quad H = \frac{1}{2}I\omega_0^2 + mgR.$$

到达侧点  $B$  时  $\theta = \pi/2$ , 有

$$\dot{\varphi}_B = \frac{I\omega_0}{I + mR^2}.$$

沿圆环切向的相对速度  $u_B = R|\dot{\theta}_B|$  满足

$$\frac{1}{2}mu_B^2 = mgR + \frac{1}{2}I\omega_0^2 - \frac{1}{2}\frac{I^2\omega_0^2}{I + mR^2},$$

即

$$u_B = \sqrt{2gR + \frac{IR^2\omega_0^2}{I + mR^2}}.$$

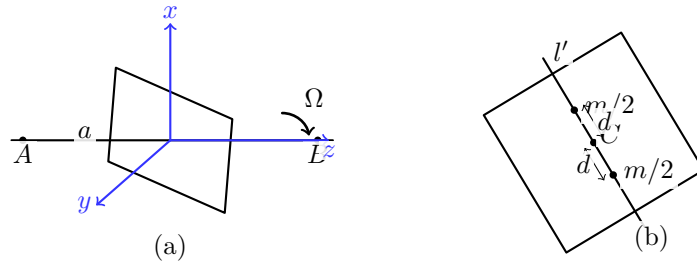
质点在惯性系中的总速度还包含绕竖直轴的分量  $R\dot{\varphi}_B$ , 因此

$$v_{B,\text{inertial}}^2 = u_B^2 + R^2\dot{\varphi}_B^2.$$

到达最低点  $C$  时  $\theta = \pi$ , 质点到转轴距离为零, 因此

$$\dot{\varphi}_C = \omega_0, \quad u_C = v_{C,\text{inertial}} = 2\sqrt{gR}.$$

3. (旋转矩形薄板的轴承受力) 如图, 一块均质矩形薄板的质量为  $m$ , 边长分别为  $a$  和  $2a$ 。以薄板质心为原点建立  $x$ - $y$ - $z$  坐标系。薄板绕其对角线以角速度  $\Omega$  作匀速转动, 如图 (a) 所示。



题 3 示意图

- (1) 求两个轴承处的受力  $N^{(A)}$  和  $N^{(B)}$  (设其  $z$  分量均为 0);
- (2) 若按图 (b) 所示, 在过质心  $C$  的  $l'$  轴上焊接两个质量均为  $m/2$  的质点, 以消除转动时产生的轴承受力, 求质点到质心的距离  $d$ 。

解答:

取  $z$  轴沿薄板对角线, 即转轴方向; 取  $x$  轴在薄板平面内并垂直于  $z$  轴,  $y$  轴垂直于薄板。设矩形两边方向为主轴  $u, v$ , 边长分别为  $2a, a$ , 则

$$I_u = \frac{1}{12}ma^2, \quad I_v = \frac{1}{12}m(2a)^2 = \frac{1}{3}ma^2.$$

对角线方向为

$$\mathbf{e}_z = \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_u + \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_v,$$

在板面内垂直于它的方向为

$$\mathbf{e}_x = -\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_u + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{e}_v.$$

角速度为  $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\mathbf{e}_z$ 。角动量在  $x$  方向的分量为

$$L_x = \Omega\frac{2}{5}(I_v - I_u) = \frac{1}{10}ma^2\Omega.$$

由于刚体绕  $z$  轴匀速转动, 所需力矩为

$$\mathbf{M} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{L} = \frac{1}{10}ma^2\Omega^2\mathbf{e}_y.$$

(1) 设两个轴承到质心的距离为

$$c = \frac{\sqrt{5}}{2}a.$$

质心不动, 故两个轴承的横向力满足

$$\mathbf{N}^{(A)} + \mathbf{N}^{(B)} = 0.$$

又因题设  $z$  分量为零, 令

$$\mathbf{N}^{(A)} = N_x\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{N}^{(B)} = -N_x\mathbf{e}_x.$$

由力偶矩

$$-2cN_x\mathbf{e}_y = \frac{1}{10}ma^2\Omega^2\mathbf{e}_y$$

得

$$\mathbf{N}^{(A)} = -\frac{ma\Omega^2}{10\sqrt{5}}\mathbf{e}_x, \quad \mathbf{N}^{(B)} = \frac{ma\Omega^2}{10\sqrt{5}}\mathbf{e}_x.$$

若采用相反的  $x$  轴方向, 二者符号同时改变。

(2) 消除轴承受力的条件是使转轴成为整体的主惯量轴, 即使惯量积  $I_{xz}$  为零。原薄板给出

$$I_{xz} = \frac{1}{10}ma^2.$$

若两个质量为  $m/2$  的质点对称焊接在过质心的直线  $l'$  上, 且该直线与  $z$  轴夹角为  $\beta$ , 则附加惯量积为

$$I_{xz}^{\text{add}} = -md^2 \sin \beta \cos \beta.$$

因而

$$d^2 = \frac{a^2}{10 \sin \beta \cos \beta}$$

(取能使符号相消的方向)。若图中  $l'$  为矩形另一条对角线, 则

$$\sin \beta = \frac{4}{5}, \quad \cos \beta = \frac{3}{5},$$

于是

$$d = a\sqrt{\frac{5}{24}}.$$

4. (拉格朗日力学与哈密顿力学) 比较拉格朗日力学  $L(q, \dot{q}, t)$  与哈密顿力学  $H(q, p, t)$  的异同。可从自由度、待求量、基本微分方程等角度展开, 并讨论二者在推广到非传统力学问题(如量子体系、场论等)时的优缺点。

解答:

拉格朗日力学与哈密顿力学描述的是同经典力学体系, 但变量和方程形式不同。

拉格朗日力学以广义坐标和广义速度为基本变量:

$$L = L(q, \dot{q}, t).$$

若系统有  $n$  个自由度，待求量为  $q_1, \dots, q_n$ ，基本方程为  $n$  个二阶微分方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

它的优点是便于处理约束、选取广义坐标，并且直接来自变分原理。

哈密顿力学以广义坐标和正则动量为基本变量：

$$H = H(q, p, t), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

若系统有  $n$  个自由度，待求量为  $2n$  个变量  $q_i, p_i$ ，基本方程为  $2n$  个一阶方程

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

它的优点是相空间结构清晰，正则变换、泊松括号、可积系统和统计力学都可自然表述。

在推广方面，拉格朗日形式更适合场论和相对论协变表述，因为作用量

$$S = \int L dt$$

或

$$S = \int \mathcal{L} d^4x$$

可以直接推广。哈密顿形式则更适合量子化，因为正则变量与泊松括号可对应到算符和对易关系。二者互补：拉格朗日形式强调对称性和作用量，哈密顿形式强调相空间和正则结构。

**进一步比较：**若 Legendre 变换非奇异，即矩阵

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}$$

可逆，则两种表述等价；否则会出现约束哈密顿系统，需要 Dirac 约束理论处理。Lagrange 表述中约束可以较自然地通过广义坐标或乘子进入；Hamilton 表述中约束表现为相空间中的约束面。量子化时 Hamilton 形式常从

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

过渡到对易关系，而场论中常从作用量和拉氏密度出发以保持对称性清晰。

**5. (场论的 Euler-Lagrange 方程)** 拉氏密度写作  $\mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x_\mu)$ ，其中  $\eta_\alpha$  ( $\alpha = 1, 2, \dots, n$ ) 是彼此独立的场变量。

(1) 用哈密顿原理推导 Euler-Lagrange 方程，要求给出详细步骤；

(2) 取  $x_\mu = (x, y, z, it)$ ，并令光速  $c = 1$ 。若拉氏密度为

$$\mathcal{L} = -\phi_{,\mu} \phi_{,\mu}^* - m^2 \phi \phi^* + \lambda (\phi \phi^*)^2,$$

利用 (1) 中得到的 Euler-Lagrange 方程，分别求独立场量  $\phi$  与  $\phi^*$  所满足的运动方程。

**解答：**

(1) 作用量为

$$S = \int \mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x_\mu) d^4x.$$

对独立场量  $\eta_\alpha$  作变分，且令边界变分为零：

$$\delta S = \int \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\alpha} \delta \eta_\alpha + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\alpha,\mu}} \delta \eta_{\alpha,\mu} \right) d^4x.$$



由于

$$\delta\eta_{\alpha,\mu} = \partial_\mu \delta\eta_\alpha,$$

分部积分并忽略边界项得

$$\delta S = \int \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\alpha} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\alpha,\mu}} \right) \right] \delta\eta_\alpha d^4x.$$

因  $\delta\eta_\alpha$  任意, 得到场的 Euler-Lagrange 方程

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\alpha} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\alpha,\mu}} \right) = 0}.$$

(2) 对

$$\mathcal{L} = -\phi_{,\mu} \phi_{,\mu}^* - m^2 \phi \phi^* + \lambda (\phi \phi^*)^2$$

分别把  $\phi$  和  $\phi^*$  看成独立场量。对  $\phi^*$  变分:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} = -m^2 \phi + 2\lambda (\phi \phi^*) \phi, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{,\mu}^*} = -\phi_{,\mu}.$$

故

$$\boxed{\phi_{,\mu\mu} - m^2 \phi + 2\lambda (\phi \phi^*) \phi = 0}.$$

同理

$$\boxed{\phi_{,\mu\mu}^* - m^2 \phi^* + 2\lambda (\phi \phi^*) \phi^* = 0}.$$

6. (阻尼振子与 Hamilton-Jacobi 方程) 设  $\lambda, \omega, m$  均为正实数, 单自由度系统的拉格朗日量为

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\lambda t/m} \left( \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right).$$

对相应的哈密顿量施加由第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP$$

给出的正则变换。

- (1) 求变换后的哈密顿量  $K(Q, P, t)$ ;
- (2) 在新的正则变量  $Q, P$  下, 利用 Hamilton-Jacobi 方程求系统的运动解 (积分可以保留为积分形式);
- (3) 讨论不同参数  $\lambda, \omega, m$  取值时原问题  $q(t)$  的三类解, 并写出  $q(t)$  的具体形式。

提示: 本题中可能用到如下积分公式 ( $A_1, B_1 > 0$ ):

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 - A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \arcsin \left( \sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_1,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 + A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \operatorname{arcsinh} \left( \sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_2,$$

其中  $C_1, C_2$  为任意积分常数。

**解答:**

正则动量为

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m e^{\lambda t/m} \dot{q}, \quad \dot{q} = \frac{p}{m} e^{-\lambda t/m}.$$

因此原哈密顿量为

$$H(q, p, t) = p\dot{q} - L = \frac{p^2}{2m}e^{-\lambda t/m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 e^{\lambda t/m}.$$

由第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP$$

得

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = e^{\lambda t/(2m)} q, \quad p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^{\lambda t/(2m)} P.$$

新哈密顿量为

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} QP.$$

配方可写为

$$K = \frac{1}{2m} \left( P + \frac{\lambda}{2} Q \right)^2 + \frac{1}{2} m \left( \omega^2 - \frac{\lambda^2}{4m^2} \right) Q^2.$$

令

$$\gamma = \frac{\lambda}{2m}, \quad \Omega^2 = \omega^2 - \gamma^2.$$

Hamilton-Jacobi 方程取分离形式  $S = W(Q, E) - Et$ , 则

$$\frac{1}{2m} \left( \frac{\partial W}{\partial Q} \right)^2 + \frac{\lambda}{2m} Q \frac{\partial W}{\partial Q} + \frac{1}{2} m \omega^2 Q^2 = E.$$

解得

$$\frac{\partial W}{\partial Q} = -\frac{\lambda}{2} Q \pm \sqrt{2mE - m^2 \Omega^2 Q^2},$$

从而

$$S(Q, E, t) = -Et - \frac{\lambda}{4} Q^2 \pm \int^Q \sqrt{2mE - m^2 \Omega^2 u^2} du.$$

当  $\Omega^2$  为正、零、负时, 上式中的积分分别化为反正弦型、幂函数型、反双曲正弦型。原变量  $q$  直接满足

$$\ddot{q} + \frac{\lambda}{m} \dot{q} + \omega^2 q = 0.$$

因此三类解为:

(1) 欠阻尼  $\omega^2 > \lambda^2/(4m^2)$ :

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t), \quad \Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{\lambda^2}{4m^2}}.$$

(2) 临界阻尼  $\omega^2 = \lambda^2/(4m^2)$ :

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 + C_2 t).$$

(3) 过阻尼  $\omega^2 < \lambda^2/(4m^2)$ : 令

$$\kappa = \sqrt{\frac{\lambda^2}{4m^2} - \omega^2},$$

则

$$q(t) = e^{-\lambda t/(2m)} (C_1 e^{\kappa t} + C_2 e^{-\kappa t}).$$

正则动量由

$$p = m e^{\lambda t/m} \dot{q}$$

求得。

# 理论力学

## slj-26 春-期末

1. (含辅助变量的拉格朗日量) 考察包含辅助变量  $\chi$  的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, \chi) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + a\chi\dot{q} + b\chi^2.$$

- (i) 写出辅助变量  $\chi$  满足的 Euler-Lagrange 方程;
- (ii) 求解  $\chi$ , 并代入得到等效拉格朗日量  $L_{\text{eff}}(q, \dot{q})$ ;
- (iii) 分析当参数满足何条件时, 会出现“负质量效应”, 导致运动不稳定 (即“快子不稳定”).

解答:

(i)  $\chi$  的 Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{\partial L}{\partial \chi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\chi}} = 0.$$

计算偏导数:

$$\frac{\partial L}{\partial \chi} = a\dot{q} + 2b\chi, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\chi}} = 0,$$

故  $\chi$  满足代数方程 (非动力学变量)

$$a\dot{q} + 2b\chi = 0.$$

(ii) 由上式立得

$$\chi = -\frac{a}{2b} \dot{q}.$$

代入原拉格朗日量:

$$\begin{aligned} L_{\text{eff}} &= \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + a\left(-\frac{a}{2b}\dot{q}\right)\dot{q} + b\left(-\frac{a}{2b}\dot{q}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 - \frac{a^2}{2b}\dot{q}^2 + \frac{a^2}{4b}\dot{q}^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(m - \frac{a^2}{2b}\right)\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2. \end{aligned}$$

(iii) 等效动能项系数为  $m_{\text{eff}} = m - \frac{a^2}{2b}$ . 当  $m_{\text{eff}} < 0$  时出现“负质量效应”, 即

$$\frac{a^2}{2b} > m \implies a^2 > 2bm.$$

此时等效动能项变号, 体系能量无下界, 导致“快子不稳定”。物理上这对应着辅助场  $\chi$  与  $q$  的耦合过强, 使得有效惯量为负。

2. (Hamilton 矢量场与生成函数) 写出定义在相空间上的函数  $G(q, p) = pq$  对应的 Hamilton 矢量场, 写出其对应的无穷小正则变换, 以及其对应的第二类生成函数。

解答:

Hamilton 矢量场:

$$X_G = \frac{\partial G}{\partial p} \frac{\partial}{\partial q} - \frac{\partial G}{\partial q} \frac{\partial}{\partial p} = q \frac{\partial}{\partial q} - p \frac{\partial}{\partial p}.$$

无穷小正则变换: 设无穷小参数为  $\varepsilon$ , 则

$$\delta q = \varepsilon\{q, G\} = \varepsilon \frac{\partial G}{\partial p} = \varepsilon q, \quad \delta p = \varepsilon\{p, G\} = -\varepsilon \frac{\partial G}{\partial q} = -\varepsilon p.$$

即  $(q, p) \rightarrow (q + \varepsilon q, p - \varepsilon p)$ , 这是相空间的标度变换 (伸缩变换)。有限形式为

$$Q = e^\varepsilon q, \quad P = e^{-\varepsilon} p.$$

**第二类生成函数:** 对无穷小正则变换, 第二类生成函数的形式为

$$F_2(q, P) = qP + \varepsilon G(q, P).$$

代入  $G(q, P) = qP$  得

$$F_2(q, P) = qP + \varepsilon qP = (1 + \varepsilon)qP.$$

相应地, 有限形式的生成函数为

$$F_2(q, P) = e^\varepsilon qP,$$

其中  $\varepsilon$  为变换参数。验证:

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^\varepsilon P, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = e^\varepsilon q.$$

### 3. (阻尼振子) 考察阻尼振子满足的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{2\lambda t} \left( \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right).$$

(i) 写出体系的哈密顿量  $H(q, p, t)$ ;

(ii) 计算在第二类生成函数  $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t} qP$  对应的正则变换下得到的哈密顿量  $K(Q, P, t)$ ;

(iii) 取  $\lambda = \omega$ , 使用 Hamilton-Jacobi 方程求解  $q(t)$  和  $p(t)$ 。

**解答:**

(i) 正则动量:

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m e^{2\lambda t} \dot{q} \implies \dot{q} = \frac{p}{m} e^{-2\lambda t}.$$

哈密顿量:

$$\begin{aligned} H(q, p, t) &= p\dot{q} - L = p \cdot \frac{p}{m} e^{-2\lambda t} - e^{2\lambda t} \left( \frac{1}{2} m \frac{p^2}{m^2} e^{-4\lambda t} - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right) \\ &= \frac{p^2}{m} e^{-2\lambda t} - \frac{p^2}{2m} e^{-2\lambda t} + \frac{1}{2} m \omega^2 e^{2\lambda t} q^2 \\ &= \frac{p^2}{2m} e^{-2\lambda t} + \frac{1}{2} m \omega^2 e^{2\lambda t} q^2. \end{aligned}$$

(ii) 由  $F_2 = e^{\lambda t} qP$ :

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^{\lambda t} P, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = e^{\lambda t} q.$$

因此

$$q = e^{-\lambda t} Q, \quad p = e^{\lambda t} P.$$

新哈密顿量:

$$K(Q, P, t) = H(q, p, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

计算  $\partial F_2 / \partial t = \lambda e^{\lambda t} qP = \lambda QP$ 。

将  $q, p$  用  $Q, P$  表达代入  $H$ :

$$\begin{aligned} H &= \frac{(e^{\lambda t} P)^2}{2m} e^{-2\lambda t} + \frac{1}{2} m \omega^2 e^{2\lambda t} (e^{-\lambda t} Q)^2 \\ &= \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 Q^2. \end{aligned}$$

故

$$K(Q, P, t) = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda QP.$$

(iii) 取  $\lambda = \omega$ , 则新哈密顿量为

$$K(Q, P) = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \omega QP.$$

$K$  不含时 (时间显无关), 故可令主函数  $S(Q, \alpha, t) = W(Q, \alpha) - \alpha t$ , 其中  $\alpha$  为新的守恒动量。Hamilton-Jacobi 方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + K\left(Q, \frac{\partial S}{\partial Q}\right) = 0 \implies \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial Q}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \omega Q \frac{\partial W}{\partial Q} = \alpha.$$

这是  $\partial W / \partial Q$  的二次方程:

$$\left(\frac{\partial W}{\partial Q}\right)^2 + 2m\omega Q \frac{\partial W}{\partial Q} + m^2\omega^2 Q^2 - 2m\alpha = 0.$$

配方得

$$\left(\frac{\partial W}{\partial Q} + m\omega Q\right)^2 = 2m\alpha \implies \frac{\partial W}{\partial Q} = -m\omega Q \pm \sqrt{2m\alpha}.$$

积分 (取 + 号, - 号等价) 得

$$W(Q, \alpha) = -\frac{1}{2}m\omega Q^2 + \sqrt{2m\alpha} Q.$$

故主函数为

$$S(Q, \alpha, t) = -\frac{1}{2}m\omega Q^2 + \sqrt{2m\alpha} Q - \alpha t.$$

新的守恒坐标  $\beta$  为

$$\beta = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = \frac{mQ}{\sqrt{2m\alpha}} - t = Q\sqrt{\frac{m}{2\alpha}} - t.$$

因此

$$Q = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}(t + \beta).$$

新哈密顿量为零 ( $K' = 0$ ),  $\alpha, \beta$  均为常数。由  $P = \partial S / \partial Q$  得

$$P = \frac{\partial S}{\partial Q} = -m\omega Q + \sqrt{2m\alpha} = \sqrt{2m\alpha}[1 - \omega(t + \beta)].$$

回到原变量 ( $q = e^{-\omega t}Q$ ,  $p = e^{\omega t}P$ ):

$$q(t) = e^{-\omega t} \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}(t + \beta), \quad p(t) = \sqrt{2m\alpha} e^{\omega t} [1 - \omega(t + \beta)].$$

这正是  $\lambda = \omega$  (临界阻尼) 情形下的精确解。与原轨迹方程  $\ddot{Q} = 0 \rightarrow Q = C_1 t + C_2$  所得结果完全一致。

#### 4. (隆格楞次矢量) 隆格楞次矢量定义为

$$\vec{A} = \vec{r} \times \vec{J} - \alpha m \hat{r},$$

其中  $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}$  为角动量,  $\hat{r} = \vec{r}/r$  为径向单位矢量,  $\alpha$  为常参数。计算  $\{A^i, J^j\}$  (Poisson 括号)。

解答:

在直角坐标下,  $J^j = \varepsilon^{jmn} r_m p_n$ 。首先将  $A^i$  用坐标和动量表出:

$$\begin{aligned} A^i &= \varepsilon^{ikl} r_k J^l - \alpha m \frac{r^i}{r} \\ &= \varepsilon^{ikl} \varepsilon^{lmn} r_k r_m p_n - \alpha m \frac{r^i}{r}. \end{aligned}$$

利用恒等式  $\varepsilon^{ikl} \varepsilon^{lmn} = \varepsilon^{lik} \varepsilon^{lmn} = \delta^{im} \delta^{kn} - \delta^{in} \delta^{km}$ :

$$\varepsilon^{ikl} \varepsilon^{lmn} r_k r_m p_n = (\delta^{im} \delta^{kn} - \delta^{in} \delta^{km}) r_k r_m p_n = r_n r^i p_n - r_m r_m p^i = r^i (\vec{r} \cdot \vec{p}) - r^2 p^i.$$

因此

$$A^i = r^i (\vec{r} \cdot \vec{p}) - r^2 p^i - \alpha m \frac{r^i}{r}.$$

现在计算 Poisson 括号  $\{A^i, J^j\}$ 。利用  $J^j$  是旋转生成元这一事实,  $\{A^i, J^j\}$  应当体现矢量  $\vec{A}$  的旋转性质:

$$\boxed{\{A^i, J^j\} = \varepsilon^{ijk} A^k.}$$

这一结果可直接验证。以  $j = 1$  为例 ( $J^1 = y p_z - z p_y$ ):

计算  $\{A^2, J^1\} \stackrel{?}{=} \varepsilon^{213} A^3 = -A^3$ 。由  $\{r^i, J^j\} = \varepsilon^{ijk} r^k$ ,  $\{p^i, J^j\} = \varepsilon^{ijk} p^k$ , 以及  $A^i$  是  $r^i, p^i$  的矢量组合 ( $A^i$  中各项均是矢量的分量), 根据 Poisson 括号的链式法则可得上述结果。

验证要点:

- $\{r^i (\vec{r} \cdot \vec{p}), J^j\} = \{r^i, J^j\} (\vec{r} \cdot \vec{p}) + r^i \{\vec{r} \cdot \vec{p}, J^j\} = \varepsilon^{ijk} r^k (\vec{r} \cdot \vec{p}) + r^i \cdot 0$  (因  $\vec{r} \cdot \vec{p}$  是转动标量);
- $\{r^2 p^i, J^j\} = \{r^2, J^j\} p^i + r^2 \{p^i, J^j\} = 0 \cdot p^i + r^2 \varepsilon^{ijk} p^k = \varepsilon^{ijk} r^2 p^k$ ;
- $\{\frac{r^i}{r}, J^j\} = \frac{1}{r} \{r^i, J^j\} + r^i \{\frac{1}{r}, J^j\} = \frac{1}{r} \varepsilon^{ijk} r^k + 0$ 。

将各部分组合即得

$$\{A^i, J^j\} = \varepsilon^{ijk} [r^k (\vec{r} \cdot \vec{p}) - r^2 p^k - \alpha m \frac{r^k}{r}] = \varepsilon^{ijk} A^k.$$

这正表明  $\vec{A}$  在空间旋转下如同一个三维矢量变换, 它是  $\vec{r}$  和  $\vec{p}$  构成的唯一与  $\vec{J}$  对合的矢量守恒量 (在 Kepler 问题中)。

## 5. (场论——哈密顿原理与正则方程)

- 一个  $3+1$  维体系  $(t, x, y, z)$  的拉氏量密度为  $\mathcal{L}(\eta, \eta_{,\mu}, \eta_{,\mu\nu}, x^\mu)$ , 使用哈密顿原理给出  $\eta$  满足的场方程;
- 一个  $1+1$  维体系  $(t, x)$  的哈密顿量密度为  $\mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx})$ , 给出其对应的正则方程组。

解答:

(i) 作用量为  $S[\eta] = \int d^4x \mathcal{L}(\eta, \eta_{,\mu}, \eta_{,\mu\nu}, x^\mu)$ 。哈密顿原理要求  $\delta S = 0$ :

$$\begin{aligned} \delta S &= \int d^4x \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} \delta \eta + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu}} \delta \eta_{,\mu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu\nu}} \delta \eta_{,\mu\nu} \right] \\ &= \int d^4x \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} \delta \eta - \int d^4x \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu}} \right) \delta \eta + \int d^4x \partial_\mu \partial_\nu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu\nu}} \right) \delta \eta, \end{aligned}$$

其中用到了两次分部积分, 并设边界上  $\delta \eta$  及其一阶导数为零。

令  $\delta S = 0$  对任意  $\delta \eta$  成立, 得到

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} - \partial_\mu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu}} \right) + \partial_\mu \partial_\nu \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{,\mu\nu}} \right) = 0.$$

这是含二阶导数的广义 Euler-Lagrange 方程。

(ii) 正则变量为  $\eta$  和  $\pi$ , 哈密顿量为  $H = \int dx \mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx})$ 。

由变分原理  $\delta \int dt dx (\pi \dot{\eta} - \mathcal{H}) = 0$ , 得正则方程:

$$\dot{\eta} = \frac{\delta H}{\delta \pi}, \quad \dot{\pi} = -\frac{\delta H}{\delta \eta},$$

其中  $\delta/\delta\pi$  表示泛函导数。

对  $\mathcal{H}$  含  $\pi$  的二阶空间导数情形:

$$\begin{aligned} \dot{\eta} &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi} - \partial_x \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_{,x}} \right) + \partial_x^2 \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi_{,xx}} \right), \\ \dot{\pi} &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta} + \partial_x \left( \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_{,x}} \right). \end{aligned}$$

泛函导数由  $\frac{\delta H}{\delta \pi} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \partial_x^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial (\partial_x^n \pi)}$  给出。

## 6. (复标量电子场) 复标量电子场的拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L}_0 = \phi^\mu \phi_{,\mu}^* - m^2 \phi \phi^*,$$

其对应的 U(1) Noether 流为  $j^\mu = i(\phi^* \phi^{,\mu} - \phi \phi^{*,\mu})$ 。在外场  $A_\mu$  下, 拉格朗日量密度会多一项  $j^\mu A_\mu$ , 即  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + j^\mu A_\mu$ 。

- (i) 给出  $\phi, \phi^*$  满足的场方程;
- (ii) 给出守恒流与对应的守恒定律。

解答:

(i) 总拉格朗日量密度:

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* + i A_\mu (\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*).$$

注意第二项中  $A_\mu$  与  $\phi^* \partial^\mu \phi$  均为普通的数 (经典场), 可交换顺序。

对  $\phi^*$  做变分:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} = -m^2 \phi + i A_\mu \partial^\mu \phi = -m^2 \phi + i A^\mu \partial_\mu \phi,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} = \partial^\mu \phi - i A^\mu \phi.$$

代入 Euler-Lagrange 方程  $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} = 0$ :

$$\begin{aligned} 0 &= -m^2 \phi + i A^\mu \partial_\mu \phi - \partial_\mu (\partial^\mu \phi - i A^\mu \phi) \\ &= -m^2 \phi + i A^\mu \partial_\mu \phi - \square \phi + i \partial_\mu (A^\mu \phi) \\ &= -\square \phi - m^2 \phi + i A^\mu \partial_\mu \phi + i (\partial_\mu A^\mu) \phi + i A^\mu \partial_\mu \phi \\ &= -\square \phi - m^2 \phi + 2i A^\mu \partial_\mu \phi + i (\partial_\mu A^\mu) \phi. \end{aligned}$$

整理得  $\phi$  的场方程

$$\square \phi + m^2 \phi - 2i A^\mu \partial_\mu \phi - i (\partial_\mu A^\mu) \phi = 0.$$

对  $\phi$  做变分类似可得  $\phi^*$  的共轭场方程：

$$\square\phi^* + m^2\phi^* + 2iA^\mu\partial_\mu\phi^* + i(\partial_\mu A^\mu)\phi^* = 0.$$

注：若希望将方程写成协变导数的紧凑形式，注意到  $(\partial_\mu - iA_\mu)^2\phi + m^2\phi = \square\phi - 2iA^\mu\partial_\mu\phi - i(\partial_\mu A^\mu)\phi - A^2\phi + m^2\phi$ 。由于拉氏量只加了  $j^\mu A_\mu$  项而未包含  $A^2$  项，场方程中不含  $A^2\phi$ ，因此不等于通常的  $D_\mu D^\mu\phi + m^2\phi = 0$ 。这正是“外场”处理的含义—— $A_\mu$  是给定的背景场，不参与动力学。

(ii) 总拉格朗日量  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + j^\mu A_\mu$  仍具有整体 U(1) 对称性 ( $A_\mu$  作为背景场不参与变换)：

$$\phi \rightarrow e^{-i\alpha}\phi, \quad \phi^* \rightarrow e^{+i\alpha}\phi^*,$$

无穷小形式为  $\delta\phi = -i\alpha\phi$ ,  $\delta\phi^* = +i\alpha\phi^*$ 。

由 Noether 定理，守恒流需对  $\mathcal{L}$  而非仅  $\mathcal{L}_0$  计算：

$$J^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \frac{\delta\phi}{\alpha} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)} \frac{\delta\phi^*}{\alpha}.$$

偏导数为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} = \partial^\mu\phi^* + iA^\mu\phi^*, \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)} = \partial^\mu\phi - iA^\mu\phi.$$

代入得

$$\begin{aligned} J^\mu &= (\partial^\mu\phi^* + iA^\mu\phi^*)(-i\phi) + (\partial^\mu\phi - iA^\mu\phi)(+i\phi^*) \\ &= -i\phi\partial^\mu\phi^* + A^\mu|\phi|^2 + i\phi^*\partial^\mu\phi + A^\mu|\phi|^2 \\ &= i(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*) + 2A^\mu|\phi|^2. \end{aligned}$$

因此含外场的总守恒流为

$$\boxed{J^\mu = j^\mu + 2A^\mu|\phi|^2, \quad j^\mu \equiv i(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*)}.$$

守恒律验证：由第 (i) 问得到的场方程

$$\begin{aligned} \square\phi + m^2\phi - 2iA^\mu\partial_\mu\phi - i(\partial_\mu A^\mu)\phi &= 0, \\ \square\phi^* + m^2\phi^* + 2iA^\mu\partial_\mu\phi^* + i(\partial_\mu A^\mu)\phi^* &= 0, \end{aligned}$$

计算

$$\begin{aligned} \partial_\mu J^\mu &= i(\partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + \phi^*\square\phi - \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - \phi\square\phi^*) + 2\partial_\mu(A^\mu|\phi|^2) \\ &= i(\phi^*\square\phi - \phi\square\phi^*) + 2(\partial_\mu A^\mu)|\phi|^2 + 2A^\mu\partial_\mu|\phi|^2. \end{aligned}$$

代入场方程，并利用  $\partial_\mu|\phi|^2 = \phi^*\partial_\mu\phi + \phi\partial_\mu\phi^*$ ，各项相互抵消，故

$$\boxed{\partial_\mu J^\mu = 0}.$$

对应的守恒荷为

$$Q = \int d^3x J^0 = \int d^3x [i(\phi^*\dot{\phi} - \dot{\phi}\phi^*) + 2A^0|\phi|^2], \quad \frac{dQ}{dt} = 0.$$

物理意义：外场  $A_\mu$  存在时，U(1) 对称性依然保持，但守恒流  $J^\mu$  相比自由情形多出一项  $2A^\mu|\phi|^2$ ，反映外场对荷密度分布的贡献。



## 理论力学

## zpw-25 春-期中

## 1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 不等时变分;
- (2) 莫佩蒂原理;
- (3) 诺特定理;
- (4) 哈密顿原理;
- (5) 拉格朗日点。

解答:

- (1) 不等时变分: 变分时不仅改变轨道形状, 也允许端点时刻发生变化, 因此  $\delta t \neq 0$ 。它常用于推导能量积分或更一般的变分原理。
- (2) 莫佩蒂原理: 在能量给定的保守系统中, 真实轨道使缩短作用量

$$\int p_i dq_i$$

取驻值。

- (3) 诺特定理: 连续对称性对应守恒量。例如时间平移对称对应能量守恒, 空间平移对称对应动量守恒, 转动对称对应角动量守恒。
- (4) 哈密顿原理: 在给定端点和给定时间内, 真实运动使作用量

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

取驻值。

- (5) 拉格朗日点: 在限制性三体问题的共转参考系中, 小质量天体可相对两个大质量天体保持静止的平衡点, 通常记为  $L_1, \dots, L_5$ 。

这些概念之间的逻辑关系是: Hamilton 原理是固定端点、固定时刻的作用量驻值原理; 不等时变分放宽端点时刻限制, 因而会自然出现能量项; Maupertuis 原理是在能量固定后对几何轨道取驻值; Noether 定理说明作用量的连续对称性会产生守恒量; 拉格朗日点则是把三体问题转到共转参考系后, 有效势的驻点。

这些概念的共同特点是都可以用变分结构、辛结构或守恒律来表述; 因此定义时应同时给出数学表达和物理含义。

## 2. (开普勒问题的对称性) 对于开普勒问题, 分析系统的对称性与角动量守恒之间的关系。

解答:

开普勒问题的势能为

$$V(r) = -\frac{k}{r}.$$

它只依赖于  $r$ , 故系统在空间转动下不变。由诺特定理, 转动对称性对应角动量守恒:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad \dot{\mathbf{L}} = 0.$$

角动量守恒还意味着运动始终限制在垂直于  $\mathbf{L}$  的固定平面内。

开普勒势还有比一般中心力场更高的隐藏对称性, 对应 Laplace-Runge-Lenz 矢量

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - mk \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

它也是守恒量，方向指向椭圆轨道的近日点，并决定轨道离心率。因此，角动量守恒来自显式的空间转动对称性；而开普勒问题的闭合轨道和近日点方向不变，则来自额外的隐藏对称性。

**关键推导：**对无穷小转动  $\delta \mathbf{r} = \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}$ ，有

$$\delta V = \frac{dV}{dr} \delta r = 0,$$

因为转动不改变  $r$ 。动能也在转动下不变，所以作用量具有  $SO(3)$  对称性。Noether 定理给出的守恒量正是

$$\mathbf{J} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \times \mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

LRL 矢量则不是一般中心力都有的守恒量，它依赖于势能精确为  $-k/r$ ；若势能稍作改变，角动量仍守恒，但 LRL 矢量通常不再守恒。

角动量守恒还可直接由力矩为零得到：

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times F(r)\hat{\mathbf{r}} = 0.$$

Noether 定理给出了这一事实更深的来源：不是因为某个坐标偶然消失，而是因为整个作用量对任意空间转动不变。开普勒问题的额外守恒量  $\mathbf{A}$  则使轨道近日点方向固定，解释了为什么平方反比力下束缚轨道是闭合椭圆。

**3. (光滑抛物线支架上的质点)** 一个质量为  $m$  的质点以速度  $v_0$  从点  $(0,0)$  出发，在光滑抛物线支架

$$y = -\frac{x^2}{2d}$$

上运动，重力加速度为  $g$ ，方向沿  $y$  轴负向。求抛物线对质点的支持力  $N(x)$ ，并讨论初速度  $v_0$  对质点运动轨迹的影响。

**解答：**

取  $x$  为广义坐标，轨道为

$$y = -\frac{x^2}{2d}, \quad \frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{d^2}}.$$

能量守恒给出质点速率

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = \frac{1}{2}mv_0^2, \quad v^2 = v_0^2 + \frac{gx^2}{d}.$$

曲率半径为

$$\rho = \frac{(1 + x^2/d^2)^{3/2}}{1/d} = d \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right)^{3/2}.$$

取轨道的向上法向为

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{(x/d, 1)}{\sqrt{1 + x^2/d^2}}.$$

曲率中心在相反方向，因此法向动力学方程为

$$mg \frac{1}{\sqrt{1 + x^2/d^2}} - N = m \frac{v^2}{\rho}$$

或等价地，将  $N$  定义为支架对质点沿向上法向的支持力，得

$$N = m \left[ \frac{g}{\sqrt{1 + x^2/d^2}} - \frac{v^2}{d(1 + x^2/d^2)^{3/2}} \right].$$

代入  $v^2 = v_0^2 + gx^2/d$  后, 化简为

$$N(x) = \frac{m(g - v_0^2/d)}{(1 + x^2/d^2)^{3/2}}.$$

若  $v_0^2 < gd$ , 则  $N > 0$ , 质点受到向上的支持力并贴着支架运动; 若  $v_0^2 = gd$ , 则  $N \equiv 0$ , 此时质点的自由抛体轨迹本身就是该抛物线; 若  $v_0^2 > gd$ , 则按单侧支架模型所需支持力为负, 质点会脱离支架。若支架理解为双侧光滑轨道, 则负号表示约束力方向反向。

**拉格朗日方程核查:** 将约束代入后, 拉格朗日量可写成

$$L = \frac{1}{2}m \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right) \dot{x}^2 + \frac{mgx^2}{2d}.$$

于是

$$\frac{d}{dt} \left[ m \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right) \dot{x} \right] - \left( \frac{mx}{d^2} \dot{x}^2 + \frac{mgx}{d} \right) = 0,$$

即

$$\left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right) \ddot{x} + \frac{x}{d^2} \dot{x}^2 - \frac{g}{d} x = 0.$$

这个切向方程与能量积分一致。支持力必须从法向动力学求出; 只用切向方程无法得到  $N$ 。

4. (圆筒电磁场中的电子) 考虑质量为  $m$ 、电荷量为  $-e$  的电子在如下电磁场中的运动。内圆筒半径为  $a$ , 外圆筒半径为  $R$ , 电势分布为

$$\phi(r) = -\phi_0 \frac{\ln(r/R)}{\ln(a/R)}, \quad \phi_0 > 0.$$

沿轴向施加匀强磁场  $B_0$ , 其一组磁矢势可取为

$$\vec{A} = \frac{1}{2} B_0 r \hat{\varphi}.$$

初始时刻电子静止在内圆柱表面。求:

- (1) 电子运动的拉格朗日量与哈密顿量;
- (2) 系统的运动积分;
- (3) 为使电子能够到达外圆筒, 磁场强度  $B_0$  需要满足的条件。

**解答:**

取柱坐标  $(r, \varphi, z)$ , 电子初始无轴向速度, 故可只考虑垂直于轴的运动。电子电荷为  $q = -e$ 。题给

$$A_\varphi = \frac{1}{2} B_0 r, \quad \phi(r) = -\phi_0 \frac{\ln(r/R)}{\ln(a/R)}.$$

- (1) 拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + q A_\varphi r \dot{\varphi} - q \phi(r).$$

代入  $q = -e$ , 得

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - \frac{1}{2} e B_0 r^2 \dot{\varphi} + e \phi(r).$$

正则动量为

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\varphi = mr^2\dot{\varphi} - \frac{1}{2}eB_0r^2.$$

哈密顿量为

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{1}{2mr^2} \left( p_\varphi + \frac{1}{2}eB_0r^2 \right)^2 - e\phi(r).$$

(2) 因为  $\varphi$  是循环坐标,

$$p_\varphi = \text{const.}$$

又系统不显含时间,

$$H = \text{const.}$$

初始时电子静止于  $r = a$ , 故

$$p_\varphi = -\frac{1}{2}eB_0a^2, \quad H = -e\phi(a) = e\phi_0.$$

(3) 要到达外筒  $r = R$ , 在  $r = R$  处径向动能应非负。由于  $\phi(R) = 0$ , 且

$$p_\varphi + \frac{1}{2}eB_0R^2 = \frac{1}{2}eB_0(R^2 - a^2),$$

必须有

$$e\phi_0 \geq \frac{e^2B_0^2(R^2 - a^2)^2}{8mR^2}.$$

因此

$$B_0^2 \leq \frac{8mR^2\phi_0}{e(R^2 - a^2)^2}.$$

5. (受限三体问题) 考虑受限三体问题。两个天体的质量分别为  $M_1$  和  $M_2$ , 两者间距为  $R$ , 并以角频率  $\Omega$  相互绕转。以这两个大质量天体的质心为原点, 以从  $M_2$  指向  $M_1$  的方向为  $x$  轴正方向建立转动坐标系。现有一质量为  $m$  ( $m \ll M_1, M_2$ ) 的质点在该体系中运动。求:

(1) 转动参考系中质点的有效势能  $V_{\text{eff}}$ ;

(2)  $x$  轴上的拉格朗日点  $L_1, L_2, L_3$  所满足的方程, 以及不在  $x$  轴上的拉格朗日点  $L_4$  ( $y > 0$ )、 $L_5$  ( $y < 0$ ) 的坐标;

(3)  $L_4$  点处势能的 Hessian 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} \\ V_{yx} & V_{yy} \end{pmatrix};$$

(4) 已知初始条件

$$\delta \vec{r} = (\varepsilon, \delta y), \quad \delta \vec{v} = \left( -\frac{1}{2}\Omega\varepsilon, \delta v_y \right), \quad \frac{M_1 - M_2}{M_1 + M_2} = \sqrt{\frac{11}{27}},$$

求为了使质点能够在  $L_4$  附近的有限区域内运动,  $\delta y$  与  $\delta v_y$  应满足的条件。

解答:

记

$$M = M_1 + M_2, \quad x_1 = \frac{M_2}{M}R, \quad x_2 = -\frac{M_1}{M}R.$$

两个大质量天体分别位于  $(x_1, 0)$  与  $(x_2, 0)$ 。令

$$r_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + y^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x - x_2)^2 + y^2}, \quad \Omega^2 = \frac{GM}{R^3}.$$

(1) 在随两天体共同转动的参考系中, 若把离心势也并入势能, 则

$$V_{\text{eff}} = -\frac{GM_1m}{r_1} - \frac{GM_2m}{r_2} - \frac{1}{2}m\Omega^2(x^2 + y^2).$$

运动方程为

$$m\ddot{x} - 2m\Omega\dot{y} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial x}, \quad m\ddot{y} + 2m\Omega\dot{x} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial y}.$$

(2) 共线拉格朗日点满足  $y = 0$  以及

$$GM_1 \frac{x - x_1}{|x - x_1|^3} + GM_2 \frac{x - x_2}{|x - x_2|^3} - \Omega^2 x = 0.$$

该方程的三个实根分别对应  $L_1, L_2, L_3$ 。非共线点由等边三角形给出，故

$$x_{L_4} = x_{L_5} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{M_2 - M_1}{2M} R,$$

$$y_{L_4} = \frac{\sqrt{3}}{2} R, \quad y_{L_5} = -\frac{\sqrt{3}}{2} R.$$

(3) 记

$$\Delta = \frac{M_1 - M_2}{M}.$$

在  $L_4$  处直接求二阶导数得

$$\begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} \\ V_{yx} & V_{yy} \end{pmatrix}_{L_4} = m\Omega^2 \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{3\sqrt{3}}{4}\Delta \\ \frac{3\sqrt{3}}{4}\Delta & -\frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

若采用天体力学中常见的正号有效势函数  $\mathcal{U} = -V_{\text{eff}}/m$ ，则该矩阵整体变号并除以  $m$ 。

(4) 线性化特征方程为

$$s^4 + \Omega^2 s^2 + \frac{27}{16}(1 - \Delta^2)\Omega^4 = 0.$$

题给  $\Delta^2 = 11/27$ ，所以

$$s^4 + \Omega^2 s^2 + \Omega^4 = 0.$$

此时存在增长模，一般扰动不会在  $L_4$  附近保持有界。令  $\tau = \Omega t$ ，并写

$$\delta x(0) = \varepsilon, \quad \frac{1}{\Omega} \delta \dot{x}(0) = -\frac{1}{2}\varepsilon, \quad \delta y(0) = a\varepsilon, \quad \frac{1}{\Omega} \delta \dot{y}(0) = b\varepsilon.$$

当  $\Delta = \sqrt{11/27}$  时，消去两个实部为正的增長模得到

$$a = \frac{-20 + 11\sqrt{11}}{133}, \quad b = -\frac{68}{133} - \frac{5\sqrt{11}}{266}.$$

因此若只要求  $t \rightarrow +\infty$  时不出现增长模，应取

$$\delta y = \frac{-20 + 11\sqrt{11}}{133} \varepsilon,$$

$$\delta v_y = \left( -\frac{68}{133} - \frac{5\sqrt{11}}{266} \right) \Omega \varepsilon.$$

若要求对正、负两个时间方向都保持有界，则由于同时存在增长模与衰减模，只能取零扰动，即精确位于平衡点。

## 理论力学

zpw-25 春-期末

## 1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 正则变换;
- (2) 泊松定理;
- (3) 最大可积系统;
- (4) 刘维尔定理;
- (5) 绝热过程。

解答:

- (1) 正则变换: 保持哈密顿正则方程形式不变的相空间变换。等价地, 它保持泊松括号结构, 即新变量满足  $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ 、 $\{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0$ 。
- (2) 泊松定理: 若  $f, g$  是不显含时间的运动积分, 则它们的泊松括号  $\{f, g\}$  也是运动积分。这由 Jacobi 恒等式直接推出。
- (3) 最大可积系统:  $n$  自由度哈密顿系统若存在  $n$  个函数独立且两两对合的运动积分, 则称为 Liouville 意义下的完全可积或最大可积系统。
- (4) 刘维尔定理: 哈密顿流保持相空间体积不变, 即相空间分布随哈密顿演化满足不可压缩性。
- (5) 绝热过程: 系统参数变化足够缓慢, 使得快变量在许多周期内完成运动, 作用量等绝热不变量在演化中近似保持不变。

## 2. (薛定谔方程的经典极限) 已知薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

设波函数取为

$$\psi(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)e^{iS(\vec{r}, t)/\hbar},$$

其中  $A$  为实函数。求在  $\hbar \rightarrow 0$  极限下所对应的经典方程。

解答:

将

$$\psi = Ae^{iS/\hbar}$$

代入薛定谔方程。分离实部与虚部可得

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A} = 0,$$

以及

$$\frac{\partial A^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left( A^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0.$$

在  $\hbar \rightarrow 0$  极限下, 量子势项

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A}$$

消失, 得到经典 Hamilton-Jacobi 方程

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V = 0}.$$

并且  $A^2$  满足沿经典速度场

$$\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}$$

的连续性方程。这就是薛定谔方程的经典极限。

代入细节：由

$$\nabla \psi = e^{iS/\hbar} \left( \nabla A + \frac{i}{\hbar} A \nabla S \right)$$

和

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = e^{iS/\hbar} \left( \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} A \frac{\partial S}{\partial t} \right)$$

代入方程，再把实部、虚部分开，才能得到实部的 Hamilton-Jacobi 方程和虚部的连续性方程。经典极限不是令波函数本身变为粒子轨道，而是令相位函数  $S$  满足经典作用量方程。

虚部方程

$$\frac{\partial A^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left( A^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0$$

可理解为概率密度沿经典速度场的连续性方程。实部方程中的量子势

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A}$$

在 WKB 极限下相对经典作用量项为高阶小量。于是  $S$  是 Hamilton 主函数，经典动量为

$$\mathbf{p} = \nabla S.$$

3. (三粒子一维体系) 在一维体系中有三个质量均为  $m$  的粒子，任意两粒子之间的相互作用势能为

$$V_{ij} = \frac{1}{2} k r_{ij}^2,$$

其中  $r_{ij}$  表示第  $i$ 、 $j$  个粒子之间的距离。

- (1) 写出系统运动的 Hamilton-Jacobi 方程；
- (2) 求解 Hamilton-Jacobi 方程，得到  $x_i(t)$ 。已知初始条件为  $x_i(0) = a_i$ ， $p_i(0) = 0$  ( $i = 1, 2, 3$ )；
- (3) 证明该系统是刘维尔可积系统。

解答：

系统哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^3 \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} k [(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2].$$

(1) Hamilton-Jacobi 方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2m} \left( \frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 + \frac{1}{2} k \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = 0.$$

(2) 引入正交坐标

$$Q_0 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{\sqrt{3}}, \quad Q_1 = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}},$$

$$Q_2 = \frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{\sqrt{6}}.$$

则

$$\sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = 3(Q_1^2 + Q_2^2).$$

哈密顿量分离为

$$H = \frac{P_0^2}{2m} + \left( \frac{P_1^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_1^2 \right) + \left( \frac{P_2^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_2^2 \right).$$

因而两个相对运动模具有相同频率

$$\Omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

初始  $p_i(0) = 0$ , 故质心静止。记

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}.$$

则

$$x_i(t) = \bar{a} + (a_i - \bar{a}) \cos \Omega t, \quad i = 1, 2, 3.$$

(3) 取三个对合积分

$$H_0 = \frac{P_0^2}{2m}, \quad H_1 = \frac{P_1^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_1^2, \quad H_2 = \frac{P_2^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_2^2.$$

它们彼此泊松对易, 且函数独立。因此该三自由度系统为刘维尔可积系统。

4. (一维广义谐振子) 一维广义谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2} (Xp^2 + 2Ypq + Zq^2),$$

其中  $X, Y, Z$  为已知常数, 并满足  $XZ - Y^2 > 0$ 。

(1) 作变换  $Q = \sqrt{Z}q$ 。要求该变换是正则变换, 并将哈密顿量化为一维谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2} (P^2 + \omega^2 Q^2).$$

给出相应的正则变换生成函数, 并写出  $\omega$  与  $X, Y, Z$  的关系;

(2) 求解  $q(t)$  与  $p(t)$ ;

(3) 用作用角变量  $I, \theta$  表示  $q, p$ ;

(4) 假设参数  $(X, Y, Z)$  缓慢变化, 且始终满足  $XZ - Y^2 > 0$ , 证明系统的哈内角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z\sqrt{XZ - Y^2}} = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中  $S$  为回路  $C$  所围成的有向面积。

解答:

记

$$D = XZ - Y^2 > 0, \quad \omega = \sqrt{D}.$$

哈密顿方程为

$$\dot{q} = Xp + Yq, \quad \dot{p} = -Yp - Zq.$$

由此立即得到

$$\ddot{q} = D(-q) = -\omega^2 q,$$

即系统本质上是频率为  $\omega$  的一维谐振子。

(1) 作  $Q = \sqrt{Z}q$  的正则化处理。固定

$$Q = \sqrt{Z}q,$$

则为使变换正则, 必须令

$$P = \frac{p}{\sqrt{Z}} + \frac{Y}{X\sqrt{Z}}q.$$



这可由第二类生成函数

$$F_2(q, P) = \sqrt{Z} qP - \frac{Y}{2X} q^2$$

得到。此时

$$H = \frac{1}{2} X Z P^2 + \frac{1}{2} \frac{D}{X Z} Q^2.$$

再作常数正则缩放即可化为

$$H = \frac{1}{2} (P_s^2 + \omega^2 Q_s^2), \quad \omega = \sqrt{XZ - Y^2}.$$

更直接的一组标准正则变量是

$$Q_s = \frac{q}{\sqrt{X}}, \quad P_s = \sqrt{X} p + \frac{Y}{\sqrt{X}} q,$$

它满足  $\{Q_s, P_s\} = 1$ , 并给出

$$H = \frac{1}{2} (P_s^2 + D Q_s^2).$$

(2) 设初值为  $q(0) = q_0$ 、 $p(0) = p_0$ 。由

$$\dot{q}(0) = X p_0 + Y q_0$$

得

$$q(t) = q_0 \cos \omega t + \frac{X p_0 + Y q_0}{\omega} \sin \omega t.$$

再由  $p = (\dot{q} - Yq)/X$  得

$$p(t) = p_0 \cos \omega t - \frac{Z q_0 + Y p_0}{\omega} \sin \omega t.$$

(3) 对标准变量取

$$Q_s = \sqrt{\frac{2I}{\omega}} \sin \theta, \quad P_s = \sqrt{2I\omega} \cos \theta.$$

变回原变量得到

$$q = \sqrt{\frac{2IX}{\omega}} \sin \theta,$$

$$p = \sqrt{\frac{2I\omega}{X}} \cos \theta - \frac{Y}{X} \sqrt{\frac{2IX}{\omega}} \sin \theta.$$

同时

$$I = \frac{H}{\omega}, \quad \dot{\theta} = \omega.$$

(4) 当  $(X, Y, Z)$  缓慢变化时,  $I$  是绝热不变量。将上面的作用角变量代入辛形式并取角平均, 可得到 Hannay 联络

$$\mathcal{A} = \frac{Y dZ - Z dY}{Z \sqrt{XZ - Y^2}}.$$

因而沿闭合回路  $C$  缓慢变化一周后, 除动力学相位外的 Hannay 角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z \sqrt{XZ - Y^2}}.$$

对该一形式使用 Stokes 定理, 可写成曲率通量形式

$$\Delta\theta_H = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中  $\vec{R} = (X, Y, Z)$ ,  $S$  是回路  $C$  围成的有向曲面。符号正负取决于作用角变量中角变量的取向约定; 若把  $\sin \theta$  和  $\cos \theta$  的定义整体反向, Hannay 角也会相应变号。

## 理论力学

## zpw-25 秋-期中

## 1. (20 分) 解释以下概念:

- (1) 相空间;
- (2) 循环坐标;
- (3) 单演系统;
- (4) 能量函数;
- (5) 万向节锁死。

解答:

## 2. (20 分) 诺特定理与角动量守恒 (本题使用爱因斯坦求和约定)。

- (1) 考虑广义坐标的变化  $q_i \rightarrow q_i + \epsilon Q_i$ , 其中  $\epsilon$  是一个无穷小量。若在此变化下, 拉格朗日量  $L(q, \dot{q}, t)$  保持不变, 推导该对称性对应的诺特守恒量;
- (2) 下面考虑一个单粒子系统。系统的广义坐标取为粒子的笛卡尔坐标, 可写成三维向量  $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。一个无穷小转动可表示成  $\mathbf{r}' = (I + A)\mathbf{r}$ , 其中  $I$  是  $3 \times 3$  的单位矩阵,  $A$  是  $3 \times 3$  的反对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \omega_3 & \omega_2 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ -\omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中  $\omega_1, \omega_2, \omega_3$  均为无穷小量。若系统的拉格朗日量在上述转动操作下保持不变, 根据诺特定理求出系统的守恒量;

- (3) 一个相互作用粒子系统的拉格朗日量为

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 - \sum_{i,j} V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j),$$

其中  $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 。对于该系统, 求出伽利略变换对应的守恒量 (三个分量), 并阐述其物理意义。

解答:

3. (20 分) 冰刀可抽象为以刚性轻杆相连的两个质点, 两质点质量均为  $m$ , 杆长为  $l$ 。冰刀在冰面上运动时, 质心的速度只能沿杆方向。考虑冰刀在倾角为  $\alpha$  的斜冰面上运动。设坐标系  $Oxy$  与斜冰面平行,  $Oy$  沿水平方向。取系统的广义坐标为冰刀质心坐标  $(x, y)$  与冰刀与  $x$  轴的夹角  $\varphi$ 。

- (1) 写出系统的约束方程;
- (2) 写出系统的拉格朗日量, 并利用拉格朗日乘子法写出运动方程;
- (3) 若在  $t = 0$  时刻, 有  $x = y = \varphi = \dot{y} = 0$ ,  $\dot{x} = v$ ,  $\dot{\varphi} = \omega$ , 求解系统的运动。

解答:

4. (20 分) 如图所示, 一个双星系统的质心位于原点, 两颗恒星 (可视为质点) 间距为  $R = r_1 + r_2$ , 质量分别为  $M_1, M_2$ , 转动角速度  $\Omega$  沿  $+z$  方向。 $x, y$  是随双星系统转动的参考系中的坐标, 考虑  $x, y$  平面内的运动。

- (1) 将一质量为  $m$  ( $m \ll M_1, M_2$ ) 的航天器置于双星系统中, 求出航天器的拉氏量  $L(x, y, \dot{x}, \dot{y})$ , 正则动量  $\mathbf{p}$ , 哈密顿量  $H(x, y, p_x, p_y)$ , 并导出哈密顿正则方程;
- (2) 设  $M_2/M_1 = \epsilon$  是一个小量, 求出  $M_2$  的希尔半径;

- (3) 假设航天器静止于双星连线上的拉格朗日点，且被约束在  $x$  方向上运动，通过计算说明航天器对微扰的稳定性。

解答：

5. (20 分) 潘宁阱是一种将带电粒子约束在一个特定区域中的实验装置，它由一对罩电极和一个环电极组成，电极表面为关于  $z$  轴的旋转双曲面。罩电极的曲面方程为  $2z^2 - x^2 - y^2 = 2z_0^2$ ，电势为  $U_0$ ；环电极的曲面方程为  $2z^2 - x^2 - y^2 = -r_0^2$ ，电势为 0。沿  $+z$  方向存在匀强磁场  $B$ （设磁矢势绕  $z$  轴旋转不变）。考虑一质量为  $m$ 、带正电  $q$  的粒子在潘宁阱中的运动。

- (1) 求出体系的哈密顿量  $H$ ，并导出哈密顿正则方程；
- (2) 为了保证粒子不从潘宁阱中逸出，求出磁场  $B$  满足的条件；
- (3) 假设电极在生产中出现了略微的偏差，导致罩电极和环电极的曲面方程分别为

$$2z^2 - (1 + \epsilon)x^2 - (1 - \epsilon)y^2 = 2z_0^2$$

和

$$2z^2 - (1 + \epsilon)x^2 - (1 - \epsilon)y^2 = -r_0^2,$$

求出磁场  $B$  保证粒子不逸出的条件。

解答：

# 理论力学

## zpw-25 秋-期末

### 1. (概念解释) 解释以下概念:

- (1) 正则变换;
- (2) 泊松定理;
- (3) 最大可积系统;
- (4) 刘维尔定理;
- (5) 绝热过程。

解答:

- (1) 正则变换: 保持哈密顿正则方程形式不变的相空间变换。等价地, 它保持泊松括号结构, 即新变量满足  $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ 、 $\{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0$ 。
- (2) 泊松定理: 若  $f, g$  是不显含时间的运动积分, 则它们的泊松括号  $\{f, g\}$  也是运动积分。这由 Jacobi 恒等式直接推出。
- (3) 最大可积系统:  $n$  自由度哈密顿系统若存在  $n$  个函数独立且两两对合的运动积分, 则称为 Liouville 意义下的完全可积或最大可积系统。
- (4) 刘维尔定理: 哈密顿流保持相空间体积不变, 即相空间分布随哈密顿演化满足不可压缩性。
- (5) 绝热过程: 系统参数变化足够缓慢, 使得快变量在许多周期内完成运动, 作用量等绝热不变量在演化中近似保持不变。

### 2. (薛定谔方程的经典极限) 已知薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}.$$

设波函数取为

$$\psi(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)e^{iS(\vec{r}, t)/\hbar},$$

其中  $A$  为实函数。求在  $\hbar \rightarrow 0$  极限下所对应的经典方程。

解答:

将

$$\psi = Ae^{iS/\hbar}$$

代入薛定谔方程。分离实部与虚部可得

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A} = 0,$$

以及

$$\frac{\partial A^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left( A^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0.$$

在  $\hbar \rightarrow 0$  极限下, 量子势项

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A}$$

消失, 得到经典 Hamilton–Jacobi 方程

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V = 0}.$$

并且  $A^2$  满足沿经典速度场

$$\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}$$

的连续性方程。这就是薛定谔方程的经典极限。

代入细节：由

$$\nabla \psi = e^{iS/\hbar} \left( \nabla A + \frac{i}{\hbar} A \nabla S \right)$$

和

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = e^{iS/\hbar} \left( \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} A \frac{\partial S}{\partial t} \right)$$

代入方程，再把实部、虚部分开，才能得到实部的 Hamilton-Jacobi 方程和虚部的连续性方程。经典极限不是令波函数本身变为粒子轨道，而是令相位函数  $S$  满足经典作用量方程。

虚部方程

$$\frac{\partial A^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left( A^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0$$

可理解为概率密度沿经典速度场的连续性方程。实部方程中的量子势

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 A}{A}$$

在 WKB 极限下相对经典作用量项为高阶小量。于是  $S$  是 Hamilton 主函数，经典动量为

$$\mathbf{p} = \nabla S.$$

3. (三粒子一维体系) 在一维体系中有三个质量均为  $m$  的粒子，任意两粒子之间的相互作用势能为

$$V_{ij} = \frac{1}{2} k r_{ij}^2,$$

其中  $r_{ij}$  表示第  $i$ 、 $j$  个粒子之间的距离。

- (1) 写出系统运动的 Hamilton-Jacobi 方程；
- (2) 求解 Hamilton-Jacobi 方程，得到  $x_i(t)$ 。已知初始条件为  $x_i(0) = a_i$ ,  $p_i(0) = 0$  ( $i = 1, 2, 3$ )；
- (3) 证明该系统是刘维尔可积系统。

解答：

系统哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^3 \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} k [(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2].$$

(1) Hamilton-Jacobi 方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2m} \left( \frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 + \frac{1}{2} k \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = 0.$$

(2) 引入正交坐标

$$Q_0 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{\sqrt{3}}, \quad Q_1 = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}},$$

$$Q_2 = \frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{\sqrt{6}}.$$

则

$$\sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = 3(Q_1^2 + Q_2^2).$$

哈密顿量分离为

$$H = \frac{P_0^2}{2m} + \left( \frac{P_1^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_1^2 \right) + \left( \frac{P_2^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_2^2 \right).$$

因而两个相对运动模具有相同频率

$$\Omega = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

初始  $p_i(0) = 0$ , 故质心静止。记

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}.$$

则

$$x_i(t) = \bar{a} + (a_i - \bar{a}) \cos \Omega t, \quad i = 1, 2, 3.$$

(3) 取三个对合积分

$$H_0 = \frac{P_0^2}{2m}, \quad H_1 = \frac{P_1^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_1^2, \quad H_2 = \frac{P_2^2}{2m} + \frac{3}{2}kQ_2^2.$$

它们彼此泊松对易, 且函数独立。因此该三自由度系统为刘维尔可积系统。

4. (一维广义谐振子) 一维广义谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2} (Xp^2 + 2Ypq + Zq^2),$$

其中  $X, Y, Z$  为已知常数, 并满足  $XZ - Y^2 > 0$ 。

(1) 作变换  $Q = \sqrt{Z}q$ 。要求该变换是正则变换, 并将哈密顿量化为一维谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2} (P^2 + \omega^2 Q^2).$$

给出相应的正则变换生成函数, 并写出  $\omega$  与  $X, Y, Z$  的关系;

(2) 求解  $q(t)$  与  $p(t)$ ;

(3) 用作用角变量  $I, \theta$  表示  $q, p$ ;

(4) 假设参数  $(X, Y, Z)$  缓慢变化, 且始终满足  $XZ - Y^2 > 0$ , 证明系统的哈内角为

$$\Delta\theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z\sqrt{XZ - Y^2}} = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中  $S$  为回路  $C$  所围成的有向面积。

解答:

记

$$D = XZ - Y^2 > 0, \quad \omega = \sqrt{D}.$$

哈密顿方程为

$$\dot{q} = Xp + Yq, \quad \dot{p} = -Yp - Zq.$$

由此立即得到

$$\ddot{q} = D(-q) = -\omega^2 q,$$

即系统本质上是频率为  $\omega$  的一维谐振子。

(1) 作  $Q = \sqrt{Z}q$  的正则化处理。固定

$$Q = \sqrt{Z}q,$$

则为使变换正则, 必须令

$$P = \frac{p}{\sqrt{Z}} + \frac{Y}{X\sqrt{Z}}q.$$

这可由第二类生成函数

$$F_2(q, P) = \sqrt{Z} qP - \frac{Y}{2X} q^2$$

得到。此时

$$H = \frac{1}{2} X Z P^2 + \frac{1}{2} \frac{D}{X Z} Q^2.$$

再作常数正则缩放即可化为

$$H = \frac{1}{2} (P_s^2 + \omega^2 Q_s^2), \quad \omega = \sqrt{XZ - Y^2}.$$

更直接的一组标准正则变量是

$$Q_s = \frac{q}{\sqrt{X}}, \quad P_s = \sqrt{X} p + \frac{Y}{\sqrt{X}} q,$$

它满足  $\{Q_s, P_s\} = 1$ , 并给出

$$H = \frac{1}{2} (P_s^2 + D Q_s^2).$$

(2) 设初值为  $q(0) = q_0$ 、 $p(0) = p_0$ 。由

$$\dot{q}(0) = X p_0 + Y q_0$$

得

$$q(t) = q_0 \cos \omega t + \frac{X p_0 + Y q_0}{\omega} \sin \omega t.$$

再由  $p = (\dot{q} - Yq)/X$  得

$$p(t) = p_0 \cos \omega t - \frac{Z q_0 + Y p_0}{\omega} \sin \omega t.$$

(3) 对标准变量取

$$Q_s = \sqrt{\frac{2I}{\omega}} \sin \theta, \quad P_s = \sqrt{2I\omega} \cos \theta.$$

变回原变量得到

$$q = \sqrt{\frac{2IX}{\omega}} \sin \theta,$$

$$p = \sqrt{\frac{2I\omega}{X}} \cos \theta - \frac{Y}{X} \sqrt{\frac{2IX}{\omega}} \sin \theta.$$

同时

$$I = \frac{H}{\omega}, \quad \dot{\theta} = \omega.$$

(4) 当  $(X, Y, Z)$  缓慢变化时,  $I$  是绝热不变量。将上面的作用角变量代入辛形式并取角平均, 可得到 Hannay 联络

$$\mathcal{A} = \frac{Y dZ - Z dY}{Z \sqrt{XZ - Y^2}}.$$

因而沿闭合回路  $C$  缓慢变化一周后, 除动力学相位外的 Hannay 角为

$$\Delta \theta_H = \oint_C \frac{Y dZ - Z dY}{Z \sqrt{XZ - Y^2}}.$$

对该一形式使用 Stokes 定理, 可写成曲率通量形式

$$\Delta \theta_H = \iint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{4(XZ - Y^2)^{3/2}},$$

其中  $\vec{R} = (X, Y, Z)$ ,  $S$  是回路  $C$  围成的有向曲面。符号正负取决于作用角变量中角变量的取向约定; 若把  $\sin \theta$  和  $\cos \theta$  的定义整体反向, Hannay 角也会相应变号。